CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : Le thermomètre

Température · Thermomètre à liquide · Dilatation · Echelles Celsius et Kelvin · Températures remarquables · Equilibre thermique

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 1600, à Padoue, **Galilée** enferme de l'air dans un tube renversé au-dessus d'une cuve d'eau. Quand la salle se réchauffe, l'air se dilate et fait descendre l'eau ; quand elle refroidit, l'eau remonte. L'appareil, appelé thermoscope, indique les variations, mais il ne donne aucun nombre : il n'y a pas de graduation, et il n'y a surtout pas de repère commun à tous les fabricants.

Le progrès décisif vient un siècle et demi plus tard. En 1742, le Suédois **Anders Celsius** propose de graduer les thermomètres à partir de deux états de l'eau que n'importe qui peut reproduire, dans n'importe quel pays : la glace qui fond et l'eau qui bout. Deux points fixes, cent divisions entre les deux, et l'échelle est née. Elle porte aujourd'hui son nom.

Un peu plus tôt, vers 1714, l'Allemand **Daniel Fahrenheit** avait construit les premiers thermomètres à mercure vraiment fidèles ; il proposa en 1724 une autre graduation, encore employée dans quelques pays. Enfin, au milieu du XIXe siècle, le Britannique **William Thomson**, devenu Lord **Kelvin**, montre qu'il existe une température au-dessous de laquelle on ne peut pas descendre, et construit l'échelle qui part de cette limite. C'est celle qu'emploient les scientifiques du monde entier, et son unité, le kelvin, est l'unité légale de température.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, le petit Ismaël, 4 ans, rentre de l'école en se plaignant de la tête. Sa grand-mère, qui vient de remuer le tô près du foyer, lui touche le front et le trouve à peine tiède ; sa mère, qui rentre du puits les mains mouillées d'eau fraîche, le trouve brûlant. Sa grande soeur Fatimata prend le thermomètre médical de la famille, gradué de 35 °C à 42 °C : elle le glisse sous le bras de l'enfant, le retire au bout d'une minute et lit 37,1 °C. Elle le secoue, le replace sous l'aisselle bien fermée, attend cinq minutes et lit cette fois 38,4 °C. Au centre de santé du quartier, on lui a dit qu'un enfant a de la fièvre au-delà de 38 °C.

Peut-on se fier à la main de la grand-mère ou à celle de la mère, quelle lecture du thermomètre faut-il retenir, et Ismaël a-t-il de la fièvre ?

Pour répondre, il faut savoir pourquoi le toucher ne mesure pas et comment lire un thermomètre (leçon 1), connaître la température ordinaire du corps humain (leçon 2), puis comprendre l'équilibre thermique et le fonctionnement du thermomètre médical (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : La température, du toucher au thermomètre

- Leçon 2 : Les échelles de température et les températures remarquables
- Leçon 3 : L'équilibre thermique et les thermomètres particuliers

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner les raisons pour lesquelles le toucher est insuffisant pour repérer la température d'un corps ;
- citer les valeurs de quelques températures remarquables ;
- donner les particularités d'un thermomètre médical ;
- définir l'échelle de température Celsius.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience montrant l'insuffisance du toucher pour repérer la température d'un corps ;
- expliquer le principe de l'équilibre thermique ;
- schématiser un thermomètre à liquide ;
- exprimer en kelvin une température donnée en degrés Celsius ;
- exprimer en degrés Celsius une température exprimée en kelvin.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience montrant l'insuffisance du toucher pour repérer la température d'un corps ;
- utiliser un thermomètre.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du primaire, des mathématiques et des chapitres 1 et 3 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Dans quel sens la chaleur passe-t-elle : du corps chaud vers le corps froid, ou l'inverse ? Un glaçon posé dans la main fond : qui a cédé de la chaleur ?

Exercice P2. Sur une échelle graduée, on compte 10 intervalles entre le trait 0 et le trait 5. Que vaut une petite division ?

Exercice P3. Tu lis le niveau d'un liquide dans une éprouvette graduée. Où dois-tu placer ton oeil ?

Exercice P4. Comment appelle-t-on le passage de la glace à l'eau liquide ? Et le passage de l'eau liquide à la vapeur, à gros bouillons ?

Exercice P5. Comment les particules sont-elles disposées dans un liquide ? Que deviennent les distances entre les particules d'un gaz que l'on dilate ?

Exercice P6. Calcule : $-10 + 273$; $0 - 273$; $250 - 273$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Savoir dans quel sens passe la chaleur (P1)	Quand un corps chaud et un corps froid sont mis en contact, la **chaleur**, une forme d'énergie, passe de l'un à l'autre. Elle va **toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid**, jamais l'inverse. Un corps qui reçoit de la chaleur s'échauffe ; un corps qui en cède se refroidit. Exemple : le thé versé dans un verre refroidit et le verre s'échauffe.
Lire une échelle graduée (P2)	On compte d'abord les **grands traits chiffrés**, puis les **petites divisions**. La valeur d'une petite division s'obtient en divisant l'écart entre deux grands traits par le nombre d'intervalles. Exemple : entre le trait 20 et le trait 30, il y a 10 intervalles, donc une division vaut $10 \div 10 = 1$.
Placer l'oeil pour lire une mesure (P3)	Au chapitre 3, tu as lu le volume d'un liquide dans une éprouvette graduée : l'oeil se place **à la hauteur** du niveau à lire, en face de la graduation. Un regard oblique, d'en haut ou d'en bas, donne une valeur fausse : c'est l'erreur de parallaxe.
Nommer la fusion et l'ébullition de l'eau (P4)	Le passage du solide au liquide est la **fusion** : la glace fond, et la glace en train de fondre s'appelle la **glace fondante**. Le passage du liquide au gaz, à gros bouillons, est l'**ébullition** : l'eau bout. Exemple : un glaçon posé sur la table fond ; l'eau de la marmite bout sur le feu.
Décrire la matière avec le modèle particulaire (P5)	Au chapitre 1, tu as vu que la matière est faite de grains extrêmement petits, les **particules**. Dans un liquide, elles restent au contact mais glissent les unes sur les autres ; dans un gaz, elles sont très éloignées. Quand on **dilate** un gaz, on laisse ses particules s'écarter : le même gaz occupe plus de place.
Calculer avec des nombres relatifs (P6)	Pour ajouter un nombre positif à un nombre négatif, on part du nombre négatif et l'on avance sur la droite graduée : $-20 + 100 = 80$. Quand on retranche un nombre plus grand que le nombre de départ, le résultat est négatif : $30 - 100 = -70$.

LECON 1 : La température, du toucher au thermomètre

1. Activité de découverte *: Les trois bassines d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois bassines, de l'eau chaude (non brûlante), de l'eau du canari, de l'eau refroidie avec de la glace, un thermomètre de classe à alcool coloré, une barre de fer et un morceau de bois laissés côte à côte à l'ombre.

Sécurité : L'eau chaude de l'expérience ne doit jamais être bouillante : de l'eau seulement chaude au toucher suffit. Ne plonge jamais la main dans de l'eau dont tu ne connais pas la température.

Aminata prépare trois bassines : à gauche de l'eau chaude, à droite de l'eau froide, au milieu de l'eau tiède.

1. Elle plonge sa main gauche dans l'eau chaude et sa main droite dans l'eau froide, et les y laisse une minute. Que ressent chaque main ?

2. Elle retire les deux mains et les plonge **en même temps** dans la bassine du milieu. Que ressent chaque main ? Sont-elles pourtant dans la même eau ?
3. Elle touche ensuite la barre de fer et le morceau de bois, restés côte à côte à l'ombre depuis le matin. Lequel lui paraît le plus froid ?
4. Elle pose enfin le thermomètre dans la bassine du milieu, attend, et lit une seule valeur. Que dire de cette valeur, comparée aux impressions de ses deux mains ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La même eau tiède donne deux sensations opposées au même instant : froide pour la main qui sort de l'eau chaude, chaude pour celle qui sort de l'eau froide. L'explication est simple : la main ne renseigne pas sur l'état thermique de l'eau, elle renseigne sur le **sens du transfert de chaleur** entre l'eau et la peau. La main chaude cède de la chaleur à l'eau, et cette perte se traduit par une sensation de froid ; la main froide en reçoit, et cette réception se traduit par une sensation de chaud.

La barre de fer et le morceau de bois confirment la leçon. Ils sont restés côte à côte à l'ombre, donc dans le même état thermique ; pourtant le fer paraît nettement plus froid, parce qu'il prend plus vite la chaleur de la main. La sensation dépend ainsi de la **nature du corps touché**, et elle ne donne **aucun nombre**. Le thermomètre, lui, donne **une seule valeur**, la même pour tout le monde, quelle que soit la main qui vient de le tenir. Cette valeur, c'est la **température**.

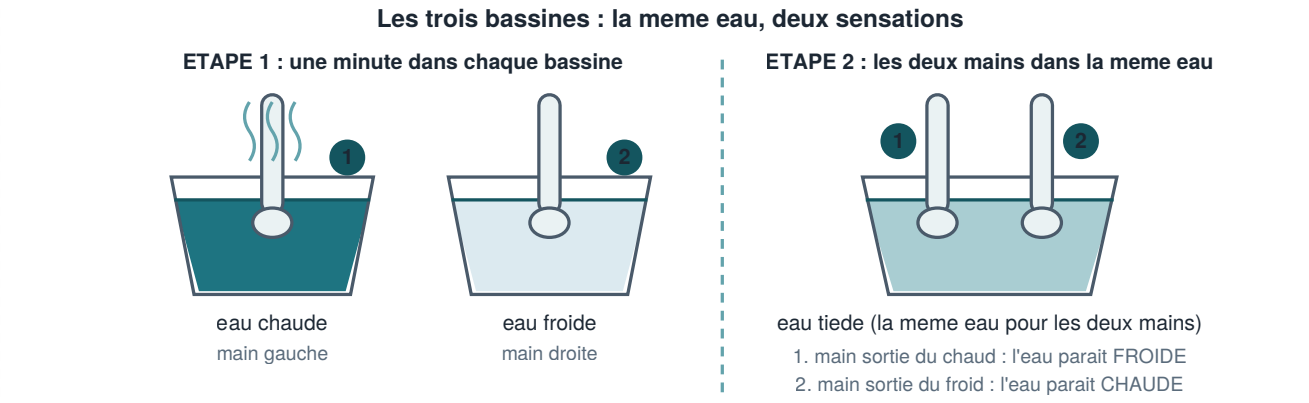


Figure 1 : Les trois bassines. La même eau tiède paraît froide à la main qui sort de l'eau chaude et chaude à celle qui sort de l'eau froide.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La température. La **température** est la grandeur qui repère l'état thermique d'un corps, c'est-à-dire son degré de chaleur. On la note θ quand elle est exprimée en degrés Celsius, T quand elle est exprimée en kelvins.

L'insuffisance du toucher. Le toucher ne permet pas de repérer correctement la température d'un corps, pour plusieurs raisons : la sensation dépend de l'**état de la main** avant le contact ; elle dépend de la **nature du corps touché** ; elle ne permet pas de **classer des corps dont les températures sont voisines** ; et elle ne fournit **aucune valeur chiffrée**. De plus, le toucher est limité aux corps que l'on peut toucher sans danger.

Le thermomètre. Le **thermomètre** est l'instrument qui mesure la température d'un corps ou d'un milieu. Son principe repose sur la **dilatation** : un liquide enfermé dans un réservoir augmente de volume quand la température s'élève, et diminue de volume quand elle s'abaisse.

Les parties d'un thermomètre à liquide. Il comprend un **réservoir** contenant le liquide thermométrique, un **tube capillaire** très fin où ce liquide monte et descend, une **échelle graduée** portée par le tube ou par une plaque derrière lui, et une **gaine de verre** qui protège l'ensemble. Au sommet du tube, on trouve souvent une petite **ampoule de sécurité**, qui laisse de la place au liquide si l'appareil est trop chauffé.

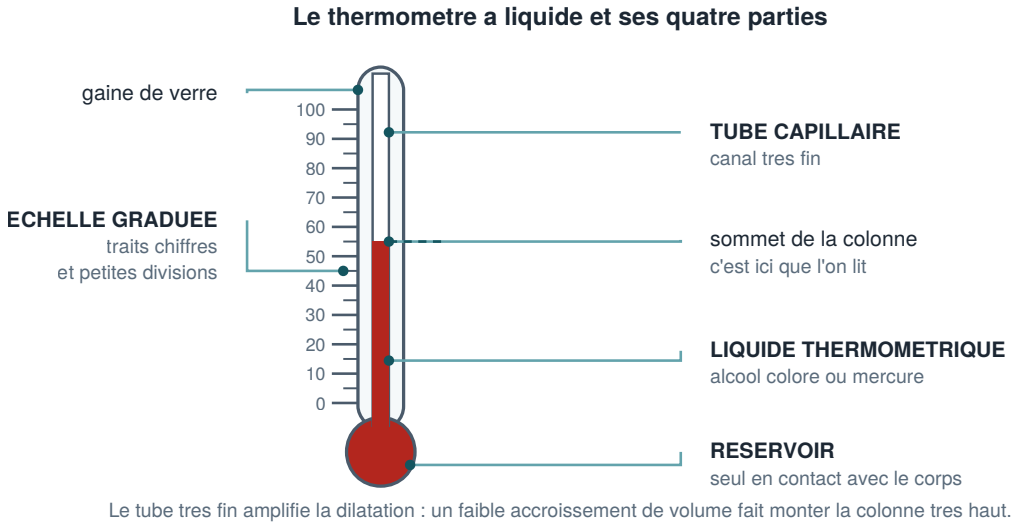


Figure 2 : Le thermomètre à liquide et ses quatre parties : réservoir, tube capillaire, liquide thermométrique, échelle graduée.

» Note étymologique : « thermomètre » est fait de deux mots grecs, thermos, « chaud », et metron, « mesure » : l'appareil qui mesure le chaud.

J'INTERPRETE

Observation. Plongées ensemble dans la même eau tiède, la main qui sortait de l'eau chaude la trouve froide et celle qui sortait de l'eau froide la trouve chaude.

Loi ou outil utilisé. La peau ne détecte pas l'état thermique de l'eau ; elle détecte le **sens du transfert de chaleur** entre elle-même et l'eau.

Conclusion. La sensation dépend de l'état de la main avant le contact, donc elle change d'un observateur à l'autre et d'un moment à l'autre : le toucher ne peut pas servir de mesure.

Remarque : pourquoi le tube est si fin

Un thermomètre ne mesure pas directement la température : il mesure une **longueur**, celle de la colonne de liquide dans le tube, et cette longueur dépend de la température. Quand on chauffe un corps, ses particules s'agitent davantage et s'écartent un peu : le corps se **dilate**. Quand on le refroidit, elles se rapprochent et il se **contracte**.

La dilatation d'un liquide est faible. Pour la rendre visible, le fabricant enferme le liquide dans un large **réservoir** et lui laisse pour seule issue un tube **extrêmement fin**, le tube capillaire. Un très petit accroissement de volume dans le réservoir se traduit alors par une montée importante de la colonne, comme un peu d'eau versée dans une paille fait monter le niveau très haut. Le liquide est de l'**alcool coloré**, rouge ou bleu, dans les thermomètres de classe ; le **mercure** des anciens thermomètres médicaux est aujourd'hui remplacé partout, car c'est un poison.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ETENDUE DE MESURE ET LA PRECISION

Deux nombres caractérisent un thermomètre : son **étendue de mesure**, la plus basse et la plus haute température qu'il puisse indiquer, et sa **précision**, la valeur d'une petite division. Un thermomètre de classe va couramment de -10 °C à 110 °C avec des divisions de 1 °C ; un thermomètre médical va de 35 °C à 42 °C avec des divisions de 0,1 °C. On conserve autant de décimales que la graduation en permet, pas davantage : sur un thermomètre gradué au degré, on n'écrit jamais 31,4 °C.

METHODE : LIRE CORRECTEMENT UN THERMOMETRE

Pour lire correctement un thermomètre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que l'**étendue** de l'appareil convient au corps à mesurer.
Etape 2 : Détermine la **valeur d'une petite division** : divise l'écart entre deux grands traits chiffrés par le nombre d'intervalles compris entre eux.
Etape 3 : Plonge le **réservoir seul**, entièrement, sans qu'il touche le fond ni les parois du récipient.
Etape 4 : Attends que la colonne ne bouge plus du tout.
Etape 5 : Place l'**oeil exactement en face** du sommet de la colonne : un oeil mal placé commet une **erreur de parallaxe** ; trop haut, il fait lire une valeur trop faible ; trop bas, une valeur trop forte.
Etape 6 : Compte les grands traits, puis les petites divisions, et écris la température avec son unité.

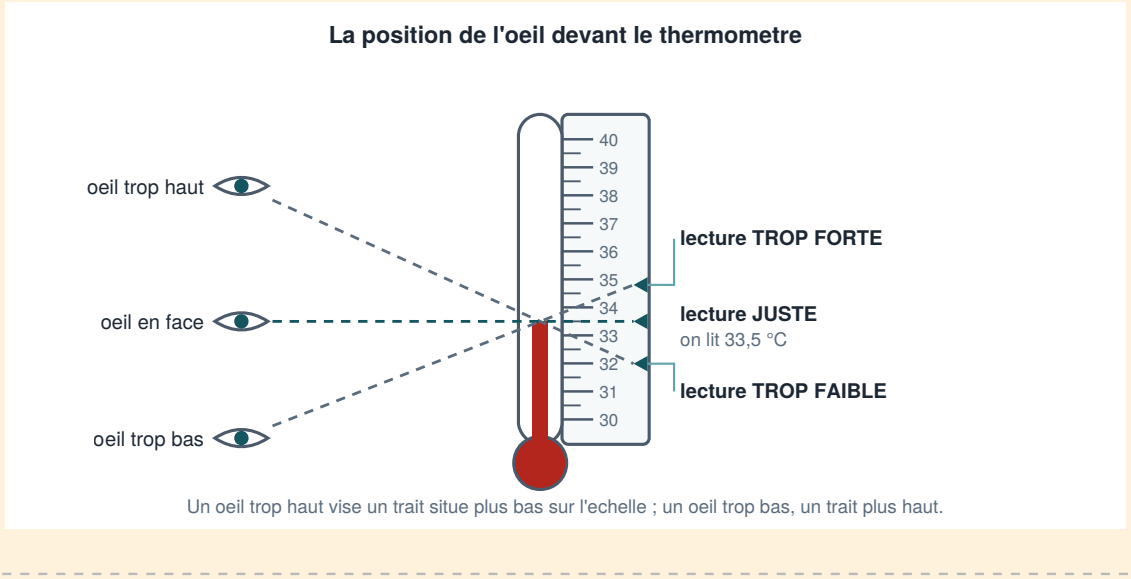


Figure 3 : La position de l'oeil. En face du sommet de la colonne, la lecture est juste ; trop haut ou trop bas, elle est fausse.

Exemple résolu 1 : lire un thermomètre de classe

Enoncé. Sur un thermomètre de classe, deux grands traits chiffrés portent 30 et 40 ; on compte 20 intervalles entre eux. Le sommet de la colonne se trouve 7 intervalles au-dessus du trait 30. a) Que vaut une petite division ? b) Quelle température lit-on ? c) L'élève place son oeil nettement au-dessus du sommet de la colonne : sa lecture sera-t-elle trop forte ou trop faible ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On partage l'écart entre les deux grands traits entre les intervalles comptés.	$40 - 30 = 10$ **°C pour 20 intervalles, donc une division vaut** $10 \div 20 = 0{,}5$ **°C.**
On ajoute au trait de départ autant de fois cette valeur qu'il y a d'intervalles au-dessus de lui, et l'on écrit le résultat avec son unité.	$7 \times 0{,}5 = 3{,}5$ **°C, donc** $\theta = 30 + 3{,}5 = 33{,}5$ **°C.**
Pour c), l'oeil placé trop haut vise un point de l'échelle situé plus bas que le sommet réel de la colonne.	**La lecture sera trop faible : l'élève lira moins de 33,5 °C.**

✔ **Vérification :** 33,5 °C est bien compris entre 30 °C et 40 °C, et la valeur est plausible pour l'air d'une salle de classe en saison chaude.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Entre les traits 30 et 40, l'écart vaut $40 - 30 = 10$ °C pour 20 intervalles : une petite division vaut donc $10 \div 20 = 0{,}5$ °C. Le sommet de la colonne est 7 divisions plus haut, soit $7 \times 0{,}5 = 3{,}5$ °C de plus, d'où $\theta = 30 + 3{,}5 = 33{,}5$ °C. Un oeil placé au-dessus du sommet de la colonne vise un trait situé plus bas sur l'échelle. **Donc une division vaut 0,5 °C, la température lue est 33,5 °C, et un oeil placé trop haut donne une lecture trop faible.**

Exemple résolu 2 : la barre de fer et le manche de houe

Enoncé. Au petit matin, Boukary saisit une houe restée dehors toute la nuit. Le fer de la houe lui paraît glacé, le manche en bois lui paraît seulement frais. a) Les deux parties sont-elles à la même température ? b) Explique la différence de sensation. c) Comment trancher sans discussion possible ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère que les deux parties ont passé la nuit au même endroit, exposées au même air.	**Le fer et le bois sont à la même température, celle de l'air de la nuit.**
On explique la sensation par le sens du transfert de chaleur, puis par la vitesse de ce transfert, qui dépend de la matière.	**La main, plus chaude, cède de la chaleur aux deux parties ; le fer la prend plus vite, d'où une sensation de froid plus vive.**
On conclut sur l'instrument à employer pour supprimer toute discussion.	**Il faut poser le réservoir d'un thermomètre sur chaque partie et comparer les deux valeurs lues.**

✔ **Vérification :** si le fer était réellement plus froid, il aurait fallu qu'une source de froid agisse sur lui seul pendant la nuit, ce qui n'est pas le cas. C'est donc la sensation qui trompe.

ATTENTION !

Ne confonds pas **chaleur** et **température** : la chaleur est une énergie qui passe d'un corps à un autre, la température est un repère de l'état thermique. Ne dis jamais « le fer est plus froid que le bois » quand les deux sont côte à côte depuis des heures : c'est la sensation qui diffère. Ne plonge pas tout le thermomètre dans le liquide : seul le **réservoir** doit y être. Enfin, ne lis pas une valeur tant que la colonne bouge, et ne l'écris jamais sans son unité.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Sur un thermomètre, il y a 10 intervalles entre le trait 20 et le trait 25. Le sommet de la colonne est 3 intervalles au-dessus du trait 20. Quelle est la valeur d'une division ? Quelle température lit-on ?

Exercice 2. ★★ Le matin, une barre de fer et une planche de bois sont posées côte à côte dans la cour depuis la nuit. Salif touche les deux et affirme que le fer est plus froid.

1) A-t-il raison ? Justifie.

2) Comment le prouver sans discussion possible ?

LECON 2 : Les échelles de température et les températures remarquables

1. Activité de découverte *: Le thermomètre sans graduation de Célestin*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un thermomètre de classe dont on masque l'échelle avec une bande de papier, un bocal de glace pilée en train de fondre, une marmite d'eau portée à ébullition, un feutre, une règle graduée.

Sécurité : L'eau bouillante projette des gouttes. Tiens le thermomètre par le haut, éloigne le visage de la marmite et fais réaliser le chauffage par le professeur. Ne pose jamais un thermomètre en verre au fond d'une marmite sur le feu.

Célestin dispose ainsi d'un tube à réservoir sans aucune graduation, et veut en faire un vrai thermomètre.

1. Il plonge le réservoir dans la glace pilée qui fond, attend que la colonne s'arrête, et marque son sommet au feutre. Pourquoi attend-il ?
2. Il plonge ensuite le réservoir dans l'eau qui bout à gros bouillons et marque un second trait. Que peut-on dire de ces deux traits pour un élève qui referait la même expérience à Dori ou à Gaoua ?
3. Il partage la distance entre les deux traits en 100 parties égales. Quelle valeur donne-t-il au trait du bas ? Et à celui du haut ?
4. Il pose enfin le réservoir sous son bras et lit 37. Que représente ce nombre, et dans quelle unité ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Célestin attend, aux deux étapes, pour une raison précise : tant que la colonne monte, le liquide n'a pas encore atteint la température du milieu où il baigne. Les deux traits qu'il obtient ne sont pas des repères personnels. La glace qui fond et l'eau qui bout sont deux états que **n'importe qui** peut reproduire, avec de l'eau ordinaire, dans n'importe quelle école du pays : un élève de Dori et un élève de Gaoua obtiennent exactement les mêmes états thermiques. Ces deux repères s'appellent les **points fixes**, et c'est leur reproductibilité qui rend les thermomètres comparables entre eux.

En partageant l'intervalle en 100 parties, Célestin appelle 0 le trait du bas et 100 celui du haut ; chaque partie porte alors le nom de **degré Celsius**. Il vient de refaire, avec un tube et un feutre, ce qu'Anders Celsius a proposé en 1742. Le nombre 37 lu sous le bras est enfin une **température** exprimée dans cette échelle : 37 °C, la valeur ordinaire du corps humain.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'échelle Celsius. L'**échelle Celsius** est l'échelle de température construite sur deux points fixes : la température de la **glace fondante**, à laquelle on attribue la valeur **0**, et la température de l'**eau bouillante** sous la pression atmosphérique normale, à laquelle on attribue la valeur **100**. L'intervalle est partagé en 100 parties égales, et chaque partie est un **degré Celsius**, de symbole **°C**. La température y est notée θ.

L'échelle Kelvin. L'**échelle Kelvin** est l'échelle légale. Son zéro est le **zéro absolu**, la température la plus basse qui puisse exister. Son unité est le **kelvin**, de symbole **K**, écrit sans le signe degré. La température y est notée T. Un écart de 1 K est égal à un écart de 1 °C.

La relation entre les deux échelles.

$$T = \theta + 273 \qquad \text{et} \qquad \theta = T - 273$$

avec T en kelvins (K) et θ en degrés Celsius (°C).

Autres notations. Dans d'autres livres, la température en degrés Celsius se note aussi t ou $T(^\circ\mathrm{C})$: $T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273$ est la même relation. La valeur plus précise du zéro absolu est $-273{,}15$ °C ; au collège, on retient 273.

L'échelle Fahrenheit. Quelques pays emploient encore l'**échelle Fahrenheit**, de symbole **°F**, sur laquelle la glace fondante est à 32 °F et l'eau bouillante à 212 °F.

Températures remarquables. Glace fondante : 0 °C, soit 273 K. Eau bouillante : 100 °C, soit 373 K. Corps humain en bonne santé : environ 37 °C, soit 310 K. Air d'une pièce ordinaire : de 20 °C à 25 °C, soit de 293 K à 298 K. Zéro absolu : 0 K, soit -273 °C.

J'INTERPRETE

Observation. On passe des degrés Celsius aux kelvins en ajoutant toujours le même nombre, 273, quelle que soit la température.

Loi ou outil utilisé. Les deux échelles ont des divisions de **même largeur** et des **zéros différents** ; le zéro Kelvin, qui est le zéro absolu, est situé 273 divisions au-dessous du zéro Celsius.

Conclusion. Le passage d'une échelle à l'autre est un simple décalage de l'origine, donc une addition constante, jamais une multiplication.

Remarque : le zéro absolu

Le zéro de Celsius est un zéro de convenance, choisi sur la glace fondante : il existe des températures bien inférieures, que l'on écrit avec des nombres négatifs. Or, en refroidissant un corps, on ralentit l'agitation de ses particules, et il existe une limite, celle où cette agitation est la plus faible possible. Cette limite s'appelle le **zéro absolu** ; elle vaut -273 °C. L'échelle Kelvin part de cette limite : il n'y a donc **jamais de**

température négative en kelvins. C'est pour cette raison que le kelvin est l'unité légale ; dans la vie courante, on continue d'employer le degré Celsius, plus commode.

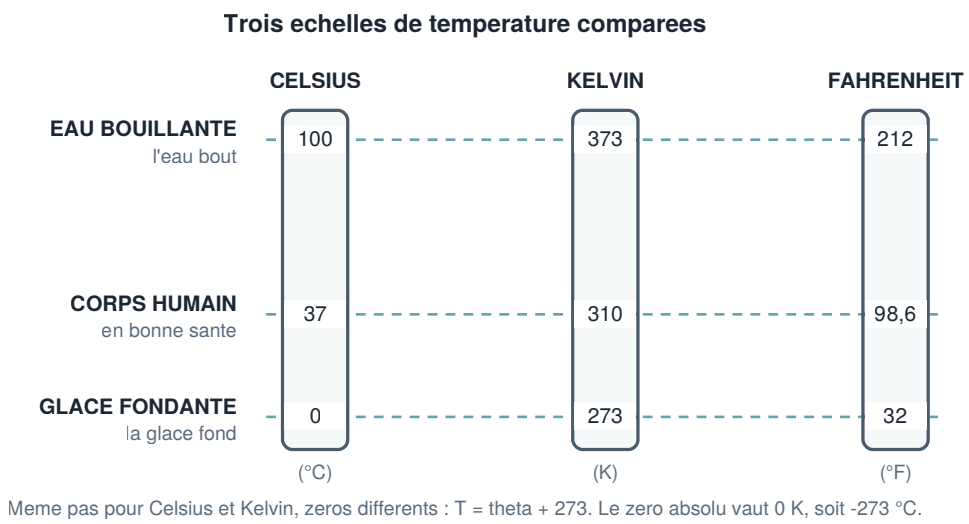


Figure 4 : Les trois échelles côte à côte, avec les repères de la glace fondante, du corps humain et de l'eau bouillante.

METHODE : CONVERTIR UNE TEMPERATURE ENTRE DEGRES CELSIUS ET KELVINS

Pour convertir une température d'une de ces deux échelles dans l'autre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'**unité de départ** et l'**unité d'arrivée**.
Etape 2 : Des degrés Celsius vers les kelvins, **ajoute 273** : $T = \theta + 273$.
Etape 3 : Des kelvins vers les degrés Celsius, **retranche 273** : $\theta = T - 273$.
Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur : une température ordinaire est comprise entre 250 K et 350 K environ, et un résultat négatif en kelvins est nécessairement faux.
Etape 5 : Ecris le résultat avec son unité : le kelvin s'écrit **K**, sans signe degré.

Exemple résolu 1 : convertir des températures

Enoncé. Convertis : a) 25 °C en kelvins ; b) 310 K en degrés Celsius ; c) la température de l'eau bouillante en kelvins ; d) le zéro absolu en degrés Celsius.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on va du degré Celsius vers le kelvin : on ajoute 273.	$T = 25 + 273 = 298$, **donc 25 °C = 298 K.**
Pour b), on fait le chemin inverse, donc on retranche 273.	$\theta = 310 - 273 = 37$, **donc 310 K = 37 °C.**
Pour c), on écrit d'abord la valeur remarquable demandée, puis on convertit.	**L'eau bout à 100 °C, donc** $T = 100 + 273 = 373$ **K.**
Pour d), le zéro absolu est le zéro de l'échelle Kelvin.	$\theta = 0 - 273 = -273$, **donc 0 K =** -273 **°C.**

✔ **Vérification :** les résultats des questions b) et c) retombent sur deux valeurs remarquables connues, 37 °C pour le corps humain et 373 K pour l'eau bouillante, ce qui confirme les calculs.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

J'utilise $T = \theta + 273$ pour aller des degrés Celsius aux kelvins, et $\theta = T - 273$ pour le chemin inverse. Ainsi $T = 25 + 273 = 298$ K et $\theta = 310 - 273 = 37$ °C. L'eau bouillante est à 100 °C, donc $T = 100 + 273 = 373$ K, et le zéro absolu vaut 0 K, donc $\theta = 0 - 273 = -273$ °C. **Donc 25 °C $=$ 298 K, 310 K $=$ 37 °C, l'eau bouillante est à 373 K et le zéro absolu à -273 °C.**

ATTENTION !

Le kelvin ne prend **jamais le signe degré** : on écrit 273 K, jamais 273 °K. Ne confonds pas la relation avec son inverse : c'est $T = \theta + 273$, donc $\theta = T - 273$, et non l'inverse. Une température en kelvins n'est **jamais négative**. Enfin, ne dis pas que la glace fond à 273 °C : elle fond à 0 °C, soit 273 K.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Exprime en kelvins : 0 °C ; 37 °C ; 100 °C.

Exercice 4. ★★ Un élève écrit : « la glace fond à 273 °C et l'eau bout à 373 °C ». Deux erreurs se cachent dans cette phrase. Corrige-la et explique chaque correction.

LECON 3 : L'équilibre thermique et les thermomètres particuliers

1. Activité de découverte *: Le verre de thé de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un verre de thé chaud, un thermomètre de classe, une montre ou un téléphone pour compter les secondes, un thermomètre médical, une bassine d'eau froide.

Boureima verse du thé chaud dans un verre et y plonge le réservoir d'un thermomètre.

1. Il note la valeur lue toutes les dix secondes pendant une minute. La colonne monte-t-elle d'un coup ou progressivement ? Au bout de combien de temps s'arrête-t-elle ?
2. Il retire le thermomètre du thé et le laisse à l'air. Que fait la colonne ? Vers quelle valeur se dirige-t-elle ?
3. Il verse le thé chaud dans une bassine d'eau froide et mesure la température du mélange. Est-elle supérieure à celle du thé ? Inférieure à celle de l'eau froide ? Comprise entre les deux ?
4. Il prend enfin un thermomètre médical, le place sous son bras, l'y laisse cinq minutes, puis le retire et le lit posément sur la table. L'indication a-t-elle changé une fois le thermomètre sorti ? Compare avec ce qu'a fait le thermomètre de classe à la question 2.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La colonne ne saute pas d'un coup à la bonne valeur : elle monte vite, puis de plus en plus lentement, et finit par s'immobiliser. Cette montée est le temps qu'il faut au liquide du réservoir pour recevoir de la chaleur du thé et se mettre dans le même état thermique que lui. Tant qu'elle bouge, la mesure n'est pas faite. Quand elle s'arrête, le thermomètre et le thé sont à la **même température** : ils ont atteint l'**équilibre thermique**. C'est cette valeur commune que l'on lit, et c'est pourquoi lire trop tôt donne toujours une valeur trop faible.

Sorti du thé, le thermomètre redescend et se stabilise à la température de l'air : le thermomètre de classe n'a aucune mémoire, il indique en permanence la température du milieu où il se trouve. Le mélange du thé chaud et de l'eau froide donne une température **intermédiaire**, comprise entre les deux températures de départ : le thé a **cédé** de la chaleur, l'eau froide en a **reçu**, et les échanges ont cessé dès l'égalité des températures. Le thermomètre médical, lui, conserve son indication une fois sorti de sous le bras : cette différence vient d'un détail de fabrication.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équilibre thermique. Lorsque deux corps de températures différentes sont mis en contact, le corps dont la **température est la plus élevée cède** de la chaleur, et le corps dont la **température est la plus basse reçoit** de la chaleur. Les échanges continuent jusqu'à ce que les deux corps aient la **même température** : cet état s'appelle l'**équilibre thermique**.

Conséquence pour la mesure. Un thermomètre n'indique pas la température du corps mesuré tant que l'équilibre thermique n'est pas atteint. Il faut donc **attendre la stabilisation de la colonne** avant toute lecture. C'est la première condition d'une bonne mesure ; la seconde est la position de l'oeil, en face du sommet de la colonne.

Température d'un mélange. Si l'on mélange deux liquides de températures θ_A et θ_B, avec $\theta_A < \theta_B$, la température finale θ du mélange est comprise entre les deux : $\theta_A < \theta < \theta_B$.

Le thermomètre médical. Il est destiné à la mesure de la température du corps humain. Ses particularités sont : une **étendue de mesure réduite**, de 35 °C à 42 °C, qui encadre les valeurs possibles chez un être humain ; une **graduation fine**, en dixièmes de degré ; et surtout un **étranglement** du tube capillaire juste au-dessus du réservoir, qui empêche le liquide de redescendre et **conserve l'indication** après le retrait. Il faut le **secouer** énergiquement avant chaque nouvelle mesure. Comme il garde la plus haute température atteinte, on l'appelle aussi **thermomètre à maximum**. On place son réservoir sous l'aisselle, dans la bouche ou dans le rectum, et on le **désinfecte** après chaque usage.

Les autres thermomètres. On emploie aussi le **thermomètre électronique**, à affichage numérique, dont un signal sonore indique que l'équilibre thermique est atteint ; le **thermomètre à aiguille**, à cadran ; le **thermomètre à infrarouge**, dit laser, qui mesure à distance, sur le front ou dans l'oreille ; le **pyromètre**, qui mesure les très hautes températures d'un four ou d'un métal en fusion ; le **thermomètre à cristaux liquides**, une bande souple que l'on applique sur le front.

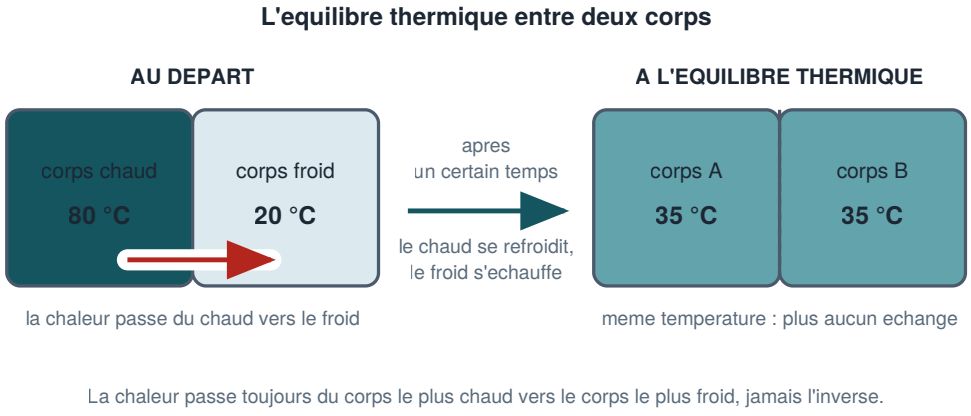


Figure 5 : L'équilibre thermique. Deux corps de températures différentes échangent de la chaleur jusqu'à une température commune.

J'INTERPRETE

Observation. Plongée dans un liquide chaud, la colonne du thermomètre monte pendant plusieurs secondes avant de s'immobiliser.

Loi ou outil utilisé. Le thermomètre indique **sa propre** température, celle de son liquide, et non directement celle du corps mesuré ; or il lui faut recevoir de la chaleur pour se mettre au même état thermique que ce corps.

Conclusion. L'indication n'est celle du corps mesuré qu'une fois l'équilibre thermique atteint, c'est-à-dire quand la colonne ne bouge plus.

Remarque : l'étranglement du thermomètre médical

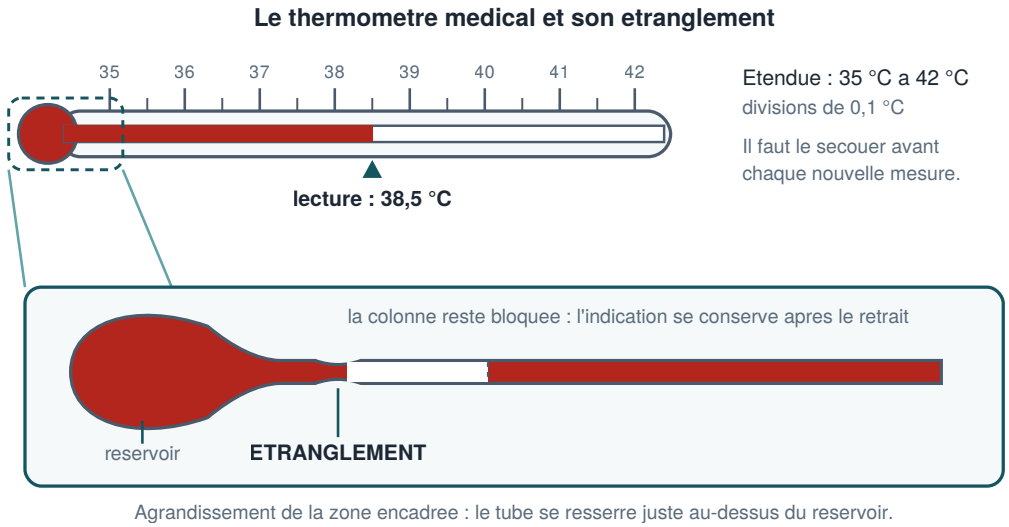


Figure 6 : Le thermomètre médical. L'agrandissement montre l'étranglement du capillaire juste au-dessus du réservoir.

Juste au-dessus du réservoir, le tube capillaire se resserre encore : c'est l'**étranglement**. Quand le thermomètre s'échauffe sous le bras, le liquide se dilate et la poussée est assez forte pour franchir ce passage étroit et monter dans le tube. Mais quand on retire l'appareil et qu'il commence à refroidir, la colonne se sépare au niveau de l'étranglement : le liquide du réservoir se contracte, tandis que celui qui est déjà monté **reste bloqué** dans le tube. L'appareil garde ainsi la plus haute température qu'il ait atteinte, d'où l'obligation de le **secouer** d'un mouvement sec du poignet avant chaque nouvelle mesure.

L'étendue réduite, de 35 °C à 42 °C, concentre toute la longueur du tube sur 7 degrés : les divisions sont très écartées et l'on peut lire au dixième de degré. Or c'est au dixième de degré que se joue une décision médicale : 37,2 °C et 38,5 °C ne conduisent pas au même geste.

Remarque : une mesure mal faite met en jeu la santé

Dans un dispensaire, une mesure mal faite conduit à donner un traitement inutile, ou pire, à renvoyer chez lui un malade qu'il fallait garder. Trois fautes reviennent constamment. **Lire trop tôt** d'abord : l'équilibre thermique demande trois à cinq minutes sous l'aisselle, et retirer l'appareil au bout d'une minute revient à sous-estimer la fièvre. **Oublier de secouer** l'appareil ensuite : il indique alors la température du malade précédent. Mesurer dans de **mauvaises conditions** enfin : juste après une douche ou un effort, ou l'aisselle

mal fermée. Le thermomètre à infrarouge, plus rapide, a lui aussi ses conditions : viser un front dégagé, à la bonne distance, sans sueur ni mèche de cheveux devant le capteur.

METHODE : PRENDRE LA TEMPERATURE D'UNE PERSONNE OU D'UN LIQUIDE

Pour prendre la température d'une personne ou d'un liquide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis l'appareil selon le corps à mesurer : thermomètre **médical** pour une personne, thermomètre de **classe** pour un liquide ou l'air, **pyromètre** pour un four.

Etape 2 : S'il s'agit d'un thermomètre médical à liquide, **secoue-le** d'abord jusqu'à ce que la colonne redescende au-dessous de 35 °C.

Etape 3 : Mets le **réservoir seul** en contact avec le corps : sous l'aisselle bien refermée pour une personne, au milieu du liquide sans toucher le fond ni la paroi pour un liquide.

Etape 4 : Attends l'équilibre thermique : trois à cinq minutes pour une personne, jusqu'à immobilité complète de la colonne pour un liquide.

Etape 5 : Lis en plaçant l'oeil en face du sommet de la colonne : après retrait pour un thermomètre médical, en place pour un thermomètre de classe.

Etape 6 : Note la valeur avec son unité et compare-la à la valeur de référence : environ 37 °C pour un être humain ; entre 37 °C et 38 °C, la température est un peu élevée, sans fièvre ; au-delà de 38 °C, on parle de fièvre.

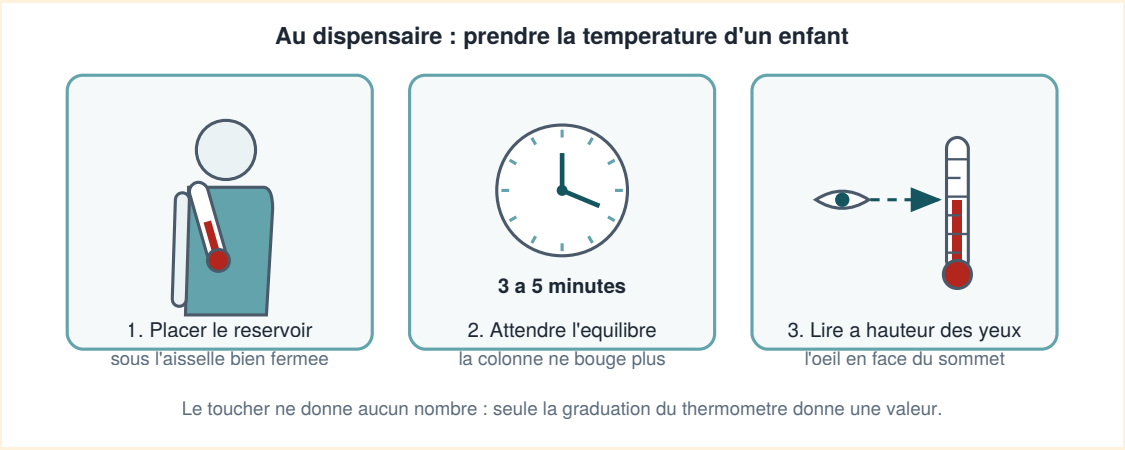


Figure 7 : Au dispensaire, la prise de température d'un enfant : réservoir sous l'aisselle bien fermée, attente de l'équilibre thermique, lecture l'oeil en face du sommet de la colonne.

Exemple résolu 1 : le mélange de deux eaux

Enoncé. Dans une bassine, on verse 3 litres d'eau à 20 °C et 1 litre d'eau à 80 °C. a) Quel corps cède de la chaleur ? Lequel en reçoit ? b) La température finale peut-elle valoir 15 °C ? 85 °C ? 35 °C ? c) Comment nomme-t-on l'état atteint quand la température ne varie plus ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compare les deux températures de départ et l'on applique le sens de circulation de la chaleur.	**80 °C $>$ 20 °C : l'eau à 80 °C cède de la chaleur, l'eau à 20 °C en reçoit.**
On encadre la température finale, qui ne peut pas sortir de l'intervalle des deux températures de départ, et l'on teste les trois valeurs proposées.	$20 < \theta < 80$**, en degrés Celsius : 15 °C et 85 °C sont impossibles, 35 °C est possible.**
On nomme l'état final, celui où les échanges de chaleur ont cessé.	**C'est l'équilibre thermique.**

✔ **Vérification :** 15 °C serait plus froid que les deux eaux de départ, et 85 °C plus chaud que la plus chaude : dans les deux cas, il aurait fallu qu'une source extérieure agisse, ce que l'énoncé ne prévoit pas.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La chaleur passe toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid : comme 80 °C est supérieur à 20 °C, l'eau chaude cède de la chaleur et l'eau froide en reçoit. La température finale est donc comprise entre les deux températures de départ : $20 < \theta < 80$, en degrés Celsius. Les valeurs 15 °C et 85 °C sont impossibles, et seule 35 °C convient. **Donc l'eau à 80 °C cède la chaleur, l'eau à 20 °C la reçoit, la température finale possible est 35 °C, et l'état atteint quand elle ne varie plus est l'équilibre thermique.**

Exemple résolu 2 : le thermomètre du dispensaire

Enoncé. Un aide-soignant prend la température de trois malades à la suite, avec le même thermomètre médical, sans le secouer entre deux mesures. Il lit 39,2 °C, puis 39,2 °C, puis 39,2 °C. a) Que faut-il penser de ces trois résultats ? b) Explique par la construction de l'appareil. c) Quel geste aurait-il fallu faire ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On remarque que trois personnes différentes donnent exactement la même valeur, au dixième de degré près : c'est invraisemblable.	**Les trois résultats ne peuvent pas tous être justes.**
On rappelle le rôle de l'étranglement du capillaire, qui bloque la colonne après le retrait, et l'on en déduit ce qu'ont mesuré les lectures suivantes.	**Le thermomètre conserve la plus haute température atteinte : les mesures 2 et 3 reproduisent l'indication du premier malade.**
On énonce le geste manquant et son but.	**Il fallait secouer le thermomètre entre chaque mesure, pour faire redescendre le liquide sous 35 °C.**

✔ **Vérification :** seule la première mesure est exploitable ; les deux autres malades doivent être remesurés avec un appareil secoué, sans quoi une fièvre retombée passerait pour une fièvre persistante.

ATTENTION !

La chaleur ne va **jamais** du corps froid vers le corps chaud. La température d'un mélange n'est **jamais** en dehors de l'intervalle des deux températures de départ, et ce n'est pas non plus la moyenne exacte des deux : elle dépend aussi des quantités mélangées. Ne confonds pas le thermomètre médical, qui garde son indication grâce à son étranglement, et le thermomètre de classe, qui suit son milieu, et n'oublie jamais de secouer le premier avant l'emploi. Enfin, un thermomètre médical ne mesure pas la température d'un four ou d'une marmite : son étendue s'arrête à 42 °C, et il éclaterait.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On mélange de l'eau à 15 °C et de l'eau à 45 °C. Parmi les valeurs 12 °C, 28 °C et 50 °C, laquelle peut être la température du mélange ? Justifie.

Exercice 6. ★★ Explique pourquoi il faut secouer un thermomètre médical à liquide avant chaque nouvelle mesure. Que risque-t-on si on l'oublie ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un thermomètre.

Question 2. Donne trois raisons pour lesquelles le toucher est insuffisant pour repérer une température.

Question 3. Sur quelle propriété physique repose le fonctionnement d'un thermomètre à liquide ?

Question 4. Nomme les quatre parties d'un thermomètre à liquide.

Question 5. Définis l'échelle Celsius et cite ses deux points fixes.

Question 6. Quelle est l'unité légale de température ? Donne son symbole.

Question 7. Ecris la relation qui lie une température en kelvins à la même température en degrés Celsius.

Question 8. Donne la température de la glace fondante et celle de l'eau bouillante, en degrés Celsius puis en kelvins.

Question 9. Quelle est la température ordinaire du corps humain, en degrés Celsius et en kelvins ?

Question 10. Qu'appelle-t-on équilibre thermique ? Quel corps cède de la chaleur, quel corps en reçoit ?

Question 11. Cite trois particularités du thermomètre médical.

Question 12. Cite deux conditions à respecter pour faire une bonne mesure de température.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La température et le thermomètre

Exercice 7. ★ Recopie et complète : le thermomètre fonctionne grâce à la … du liquide qu'il contient. Ce liquide est contenu dans un … et monte dans un … très fin. On lit la température sur l'… graduée.

Exercice 8. ★ Fais le schéma d'un thermomètre à liquide et porte les quatre légendes : réservoir, tube capillaire, liquide thermométrique, échelle graduée.

Exercice 9. ★★ Décris une expérience simple qui montre que le toucher est insuffisant pour repérer la température d'un corps. Précise le matériel, le protocole et la conclusion.

Exercice 10. ★★ Sur un thermomètre de classe, on lit 0 en bas de l'échelle et 50 en haut ; on compte 100 intervalles entre ces deux traits.

1. Quelle est l'étendue de mesure de cet appareil ?
2. Que vaut une petite division ?
3. Le sommet de la colonne est 46 intervalles au-dessus du trait 0. Quelle température lit-on ?

Exercice 11. ★★★ Explique pourquoi le tube d'un thermomètre est très fin alors que le réservoir est large. Que se passerait-il si le tube avait le même diamètre que le réservoir ?

Leçon 2 : Les échelles et les températures remarquables

Exercice 12. ★ Exprime en kelvins : 15 °C ; 27 °C ; 45 °C ; -10 °C.

Exercice 13. ★ Remplacer les pointillés suivants par des valeurs convenables :

573 K = … °C ; 273 °C = … K

Exercice 14. ★ Exprime en degrés Celsius : 300 K ; 273 K ; 310 K ; 373 K.

Exercice 15. ★★ Trois élèves utilisent l'échelle Celsius pour le repérage des températures. Vincent trouve que la température de son eau bouillante est de 100 °C. Raogo trouve que celle de son corps vaut 37,5 °C. Babou repère la température de sa salle et trouve 31 °C.

1. Expliquer comment Vincent a procédé pour repérer la température de l'eau bouillante.
2. Exprimer chacune de ces trois températures en kelvins.

Exercice 16. ★★ Recopie et complète le tableau.

Corps ou milieu	θ (°C)	T (K)
Glace fondante	…	…
Corps humain en bonne santé	37	…
Salle de classe	…	298
Eau bouillante	…	…
Zéro absolu	…	0

Exercice 17. ★★★ Le zéro absolu vaut -273 °C.

1. Exprime-le en kelvins.
2. Pourquoi une température en kelvins ne peut-elle jamais être négative ?
3. Un élève annonce avoir mesuré -15 K. Que lui réponds-tu ?

Leçon 3 : L'équilibre thermique et les thermomètres particuliers

Exercice 18. ★

1. Définir un thermomètre
2. Citer les valeurs de quelques températures remarquables
3. Donner les particularités du thermomètre médical

Exercice 19. ★ Quand un équilibre thermique est en train de s'établir, quels sont les corps qui cèdent de la chaleur ? Quels sont ceux qui en reçoivent ?

Exercice 20. ★ Cite quatre types de thermomètres autres que le thermomètre de classe à liquide, et indique pour chacun un emploi.

Exercice 21. ★★ Réponds par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse.

a) Si deux liquides A et B de températures respectives t_A et t_B telles que $t_A < t_B$ sont mélangés dans un récipient, alors la température t du mélange obtenu est telle que $t_A < t < t_B$.

b) La chaleur est une forme d'énergie qui élève la température d'un corps.

c) L'échelle Celsius et l'échelle Kelvin sont liées par la relation $t(\text{K}) = t(^\circ\text{C}) - 273$.

Exercice 22. ★★ Un thermomètre de classe plongé dans un verre d'eau chaude indique successivement : 28 °C, 41 °C, 49 °C, 52 °C, 53 °C, 53 °C, 53 °C, relevés toutes les dix secondes.

Temps (s)	0	10	20	30	40	50	60
θ (°C)	28	41	49	52	53	53	53

1. Quelle était la température de l'air de la salle, très probablement ?
2. A partir de quel instant peut-on lire la température de l'eau ? Pourquoi ?
3. Quelle est la température de l'eau ?
4. Un élève lit à 20 secondes et annonce 49 °C. Quelle erreur commet-il ?

Exercice 23. ★★ Compare, dans un tableau à deux colonnes, le thermomètre de classe et le thermomètre médical : étendue de mesure, valeur d'une division, conservation de l'indication, geste à faire avant l'emploi.

Exercice 24. ★★ Une infirmière place un thermomètre médical sous l'aisselle d'un malade et le retire au bout de trente secondes. Elle lit 36,8 °C et conclut que le malade n'a pas de fièvre.

1. Sa conclusion est-elle sûre ? Justifie en parlant d'équilibre thermique.
2. Que devait-elle faire ?
3. La valeur lue est-elle plutôt trop forte ou trop faible ? Pourquoi ?

Exercice 25. ★★★ On plonge un thermomètre de classe dans un verre d'eau glacée, puis on le transfère aussitôt dans un verre d'eau chaude, puis on le laisse à l'air libre. Décris, en trois phrases, ce que fait la colonne dans chacune des trois situations, et explique chaque fois par l'équilibre thermique.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 26. ★★ Le thermomètre d'une classe de Dori indique 41 °C à 14 heures.

1. Exprime cette valeur en kelvins.
2. Un élève dit : « cette température est supérieure à celle du corps humain, donc l'air devrait nous réchauffer ». A-t-il raison sur le sens du transfert de chaleur ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 27. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème pourquoi on ne peut pas se fier au toucher pour dire si quelqu'un a de la fièvre, et ce qu'il faut faire à la place.

Exercice 28. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant à un aide-soignant les quatre gestes d'une bonne prise de température avec un thermomètre médical à liquide, et le risque encouru par le malade si l'un d'eux est oublié.

Problèmes à étapes

Exercice 29. ★★★ Célestin fabrique un thermomètre avec un tube de verre à réservoir, sans graduation. Il plonge le réservoir dans la glace fondante : la colonne s'arrête à 4 cm au-dessus du réservoir. Il le plonge ensuite dans l'eau bouillante : la colonne s'arrête à 24 cm.

1. Quelle valeur doit-il attribuer au trait de 4 cm ? Et à celui de 24 cm ? Justifie.
2. Combien de centimètres séparent les deux points fixes ? Quelle longueur correspond alors à un degré Celsius ?
3. Il plonge ensuite le réservoir dans un seau d'eau et la colonne s'arrête à 10 cm. Quelle température indique son thermomètre ?
4. Exprime ce résultat en kelvins.

Exercice 30. ★★★ Au dispensaire de Zorgho, l'infirmier relève les températures de quatre malades avec un thermomètre médical gradué de 35 °C à 42 °C, une division valant 0,1 °C.

Malade	Awa	Salif	Korotimi	Boukary
θ (°C)	36,9	39,4	37,2	38,6

1. Convertis les quatre températures en kelvins.
2. On parle de fièvre au-delà de 38 °C. Quels malades ont de la fièvre ?
3. Un cinquième malade est amené inconscient ; le thermomètre affiche 42 °C et la colonne touche le haut de l'échelle. Peut-on affirmer que sa température vaut exactement 42 °C ? Explique.
4. Quel appareil faudrait-il pour lever le doute ?

Exercice 31. ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un forgeron chauffe une barre de fer. Il dispose d'un thermomètre de classe allant de -10 °C à 110 °C, d'un thermomètre médical allant de 35 °C à 42 °C, et d'un pyromètre allant jusqu'à 1 200 °C.

1. Il veut connaître la température de l'air de l'atelier, puis celle de sa barre chauffée au rouge, puis celle de son apprenti qui se plaint de fièvre. Attribue un appareil à chaque mesure et justifie.
2. L'air de l'atelier est à 38 °C. Exprime cette valeur en kelvins.
3. Le pyromètre indique 1 073 K pour la barre. Exprime cette valeur en degrés Celsius.
4. Que se passerait-il si le forgeron approchait le thermomètre de classe de la barre chauffée au rouge ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La glace fond à 273 °C. »	Elle fond à **0 °C**, ce qui vaut **273 K**. On a mélangé la valeur d'une échelle et l'unité de l'autre.
« La température de l'eau bouillante est de 373 °K. »	Deux fautes : le kelvin s'écrit **K**, sans signe degré, et il faut écrire **373 K** ou **100 °C**.
« Le fer du portail est plus froid que le mur, je l'ai touché. »	Les deux sont à la **même température**. Le fer laisse passer la chaleur plus vite, donc la sensation de froid est plus vive : le toucher trompe.
« $t(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) - 273$. »	La relation est $T = \theta + \mathbf{273}$. On **ajoute** 273 pour aller vers les kelvins, on retranche pour revenir aux degrés Celsius.
« J'ai plongé tout le thermomètre dans l'eau. »	Seul le **réservoir** doit être plongé, sans toucher le fond ni la paroi du récipient.
« Le thermomètre indiquait 36 °C au bout de dix secondes, donc le malade n'a pas de fièvre. »	La colonne montait encore : l'**équilibre thermique** n'était pas atteint. Il faut attendre trois à cinq minutes.
« On mélange de l'eau à 20 °C et de l'eau à 60 °C, on obtient 70 °C. »	La température du mélange est toujours **comprise entre** les deux : $20 < \theta < 60$, en degrés Celsius.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La température, du toucher au thermomètre

Exercice 32. ★ Pour chacune des questions 1 et 2, choisis la bonne réponse. Réponds par vrai ou faux à la question 3.

1. Quel liquide était autrefois utilisé dans les thermomètres traditionnels ?

A. Eau

B. Mercure

C. Ethanol

D. Acide

2. Le principe du thermomètre repose sur :

A. La pression de l'air

B. La dilatation du liquide

C. La couleur du liquide

D. La réaction chimique

3. Deux corps peuvent sembler à la même température au toucher mais être à des températures différentes.

Exercice 33. ★★ Les schémas suivants représentent un thermomètre servant à mesurer la température d'un liquide.

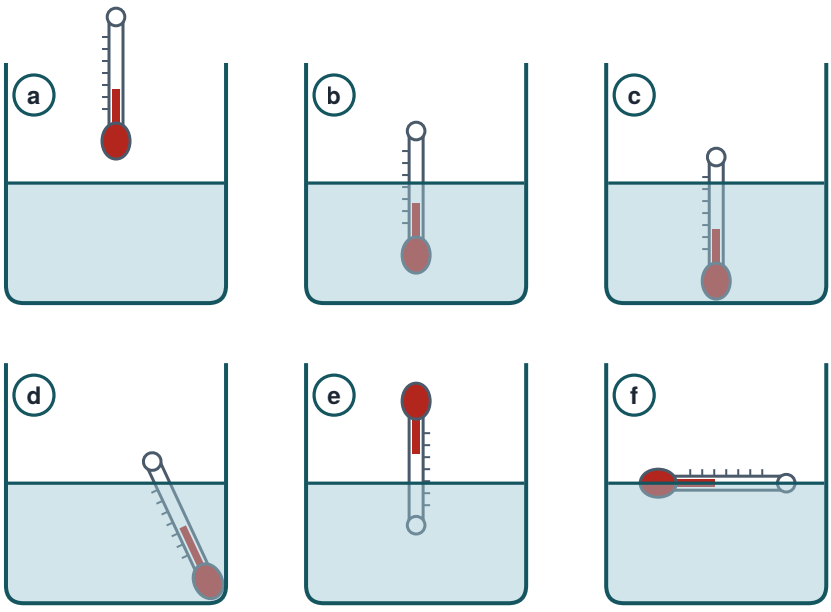


Figure 8 : Six façons de placer un thermomètre à liquide dans un bécher.

a) Dans quel cas obtient-on un résultat correct ?

b) Quel reproche peut-on faire à chacun des autres cas ?

Exercice 34. ★★ Quelle est la température indiquée par chacun des thermomètres ci-dessous ?

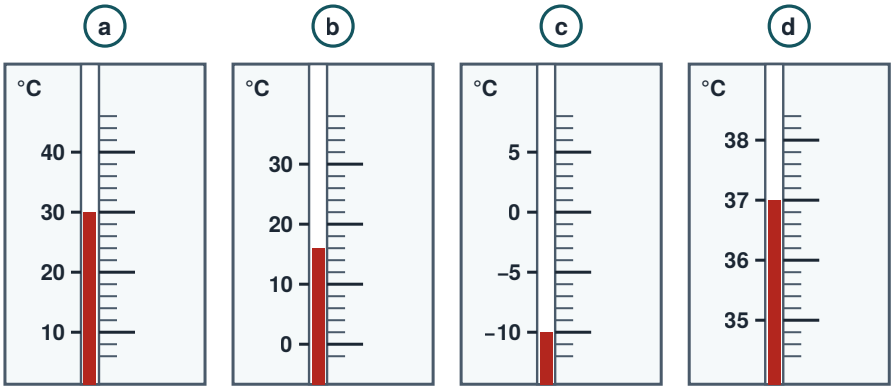


Figure 9 : Quatre thermomètres à liquide gradués en degrés Celsius.

Leçon 2 : Les échelles de température et les températures remarquables

Exercice 35. ★

1. Quelle est l'unité usuelle de température ? Quel est son symbole ?
2. Cite deux unités de mesure de la température.
3. Définis l'échelle de température Kelvin.
4. Quelles sont les différences entre les échelles Celsius et Kelvin ?
5. A quelle température en degrés Celsius correspond 0 K ?

Exercice 36. ★ Choisis la bonne réponse.

1. Quelle est l'unité de température dans le système international ?

A. Degré Fahrenheit

B. Degré Celsius

C. Kelvin

D. Mètre

2. L'échelle utilisée en physique est :

a) Celsius

b) Kelvin

Exercice 37. ★ Complète : 45 °C = …… K ; -15 °C = …… K ; 150 K = …… °C ; 400 K = …… °C.

Exercice 38. ★

1. Convertis en kelvins (K) :

a) 37 °C ; b) 45 °C ; c) 100 °C ; d) 58,5 °C ; e) -5 °C ; f) -40 °C.

2. Convertis en degrés Celsius (°C) :

a) 300 K ; b) 295,5 K ; c) 273 K ; d) 253 K ; e) 233 K.

Exercice 39. ★ Complète les propositions suivantes par les mots ou les nombres qui conviennent.

1. Pour repérer la température d'un corps, on utilise un …
2. a) $T(^\circ\text{C}) = T(\text{K}) - \ldots$; b) $T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + \ldots$
3. L'unité de température utilisée couramment est le … … de symbole …
4. a) 57 °C = ... K ; b) -36 °C = ... K ; c) 156 K = ... °C ; d) 350 K = ... °C

Exercice 40. ★★ Les services météorologiques ont relevé la température de l'air pour quelques villes : Fada N'Gourma : 308 K ; Dakar : 25 °C ; Moscou : 285 K ; Vladivostok : -40 °C.

1. Donne la température de la glace fondante et celle de l'eau bouillante dans l'échelle Celsius et dans l'échelle Kelvin.
2. a) Convertis en kelvins la température de Dakar et celle de Vladivostok.

b) Convertis en degrés Celsius la température de Fada N'Gourma et celle de Moscou.

Exercice 41. ★★ Classe par ordre décroissant les mesures suivantes de température : 370×10^{-1} °C ; 75 °C ; $4{,}25 \times 10^{2}$ K ; 655 °C ; 656 °C.

Exercice 42. ★★ Les services météorologiques ont relevé les valeurs des moyennes des températures maximales et minimales de chaque mois de l'année 2012 de la ville de Nouna, dans la boucle du Mouhoun.

Mois	Tmax (°C)	Tmin (°C)
Janvier (Jr)	34	16
Février (Fr)	36	18
Mars (Ms)	39	22
Avril (Al)	43	26
Mai (Mi)	41	27
Juin (Jn)	38	25
Juillet (Jt)	34	24
Août (At)	32	22
Septembre (Se)	34	23
Octobre (Oe)	36	23
Novembre (Ne)	27	19
Décembre (De)	34	15

a) Trace en rouge la courbe représentant les variations de la température maximale en fonction du mois.

b) Trace en vert la courbe représentant les variations des températures minimales.

Echelle : axe horizontal, 1 cm pour un mois ; axe vertical, 1 cm pour 5 °C.

c) Quel est le mois le plus chaud à Nouna ? Quel est le mois le plus froid de Nouna ?

Leçon 3 : L'équilibre thermique et les thermomètres particuliers

Exercice 43. ★

a) Quelle partie d'un thermomètre à liquide doit être en équilibre thermique avec le corps étudié ?

b) Pourquoi ne doit-on pas lire la température juste après avoir plongé le thermomètre dans le liquide ?

c) Dis comment on doit s'y prendre pour lire correctement la température sur un thermomètre à liquide.

Exercice 44. ★★

a) Demande à un agent de santé la valeur de la température maximale atteinte par le corps humain.

b) Pourquoi le thermomètre médical à liquide n'est-il gradué qu'entre 35 °C et 42 °C ?

c) Le thermomètre médical à liquide doit être secoué après utilisation. Pourquoi ?

Exercice 45. ★★ Explique pourquoi, pour repérer la température d'un corps à étudier (autre que le corps humain), il convient non seulement de ne pas toucher au réservoir du thermomètre, mais aussi de ne pas le soumettre aux rayons directs du Soleil.

Exercice 46. ★★ Pendant la saison pluvieuse, Timbila tombe malade et il est amené au CSPS du quartier par ses parents. L'infirmière surveille sa température corporelle à l'aide d'un thermomètre médical gradué en degrés Celsius (°C). Les valeurs suivantes sont relevées :

Heure	6 h	12 h	19 h
Température	37,4 °C	38,6 °C	38 °C

1. Donne deux particularités d'un thermomètre médical.
2. a) Dis pourquoi le thermomètre médical n'est gradué qu'entre 35 °C et 42 °C.

b) Donne l'intervalle de température entre deux traits consécutifs sur les graduations d'un thermomètre médical.

3. Dis si la température corporelle de Timbila à 6 h est basse, normale ou élevée. Justifie ta réponse.
4. Après 19 h, la température de Timbila diminue de 0,2 °C à l'heure pour se stabiliser à la température normale.

a) Détermine la température corporelle de Timbila à 23 h.

b) Détermine l'heure à laquelle la température corporelle sera normale.

Exercices de synthèse

Exercice 47. ★ Par le numéro correspondant, réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes et corrige celles qui sont incorrectes.

1. Le toucher suffit pour repérer la température d'un corps.
2. Le thermomètre indique la température des corps en contact pendant un temps suffisant avec son réservoir.
3. Un thermomètre indique aussi la température de son réservoir.
4. La température d'ébullition de l'eau est 373 K.
5. La température de la glace fondante est 273 K.

Exercice 48. ★★

1. a) Dis quel intervalle de température il y a entre deux traits consécutifs sur les graduations des thermomètres ci-dessous.

b) Dis quel thermomètre a la même graduation qu'un thermomètre médical. Justifie ta réponse.

2. Donne, sur l'échelle Celsius, la température indiquée par chacun des thermomètres.

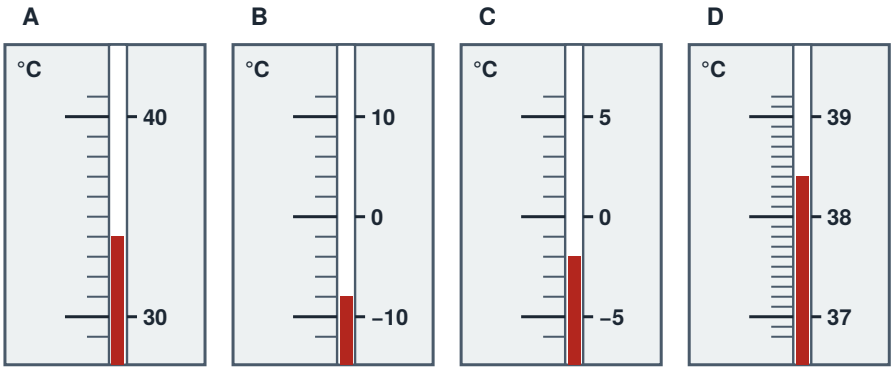


Figure 10 : Quatre thermomètres A, B, C et D gradués en degrés Celsius.

Exercice 49. ★★ Un élève de la classe de quatrième prend le thermomètre ci-dessous, qui était initialement accroché au mur extérieur de la maison familiale, pour repérer la température de sa chambre.

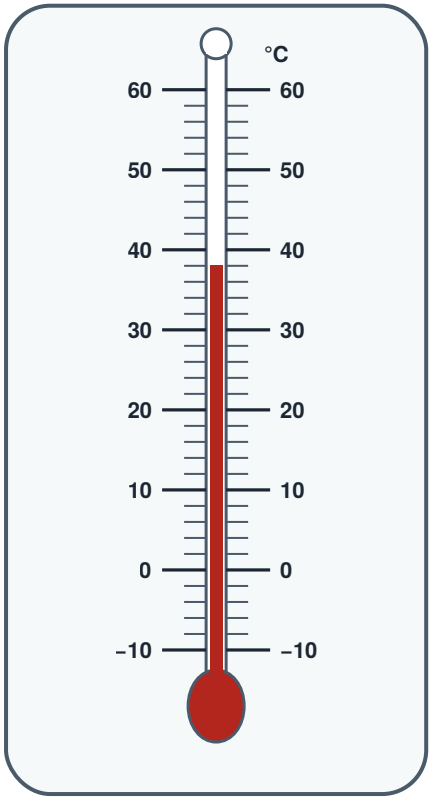


Figure 11 : Un thermomètre à liquide gradué de -10 °C à 60 °C.

1. Dis pourquoi il doit attendre quelques minutes avant d'effectuer la lecture.
2. Le niveau du liquide thermométrique se stabilise à l'index 27.

a) Donne la signification de la notation °C indiquée sur le schéma.

b) Donne l'écart de la température de la chambre avec l'extérieur.

3. Dis si tu peux utiliser ce même thermomètre pour repérer la température :

a) dans un congélateur de température -30 °C ;

b) dans un réfrigérateur de température -4 °C.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de santé, d'atelier, d'école et de conservation des denrées, des problèmes de repérage et de comparaison de températures, en mobilisant le principe du thermomètre, les échelles de température et l'équilibre thermique.

Ressources mobilisées : donner les raisons de l'insuffisance du toucher ; définir la température et le thermomètre ; nommer les parties d'un thermomètre à liquide ; définir l'échelle Celsius et ses points fixes ; citer les températures remarquables ; convertir entre degrés Celsius et kelvins ; lire une échelle graduée ;

expliquer l'équilibre thermique ; donner les particularités du thermomètre médical ; choisir un appareil selon son étendue de mesure ; respecter les conditions d'une bonne mesure.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le thermomètre du dispensaire de Sapouy. Au dispensaire de Sapouy, ouvert depuis 1998, l'aide-soignant Adama reçoit quatorze malades dans la matinée. Il prend les températures avec le même thermomètre médical à liquide, qu'il essuie soigneusement entre deux malades mais qu'il ne secoue pas, faute de temps. Depuis une heure, tous les malades qu'il mesure affichent 39,3 °C, et il se prépare à signaler une épidémie au major. Dis-lui ce qu'il doit conclure de ces relevés identiques avant d'alerter qui que ce soit.

Situation d'intégration 2 : La chaîne du froid de Manga. Le centre de santé de Manga conserve ses vaccins dans un réfrigérateur alimenté par panneaux solaires, entre 2 °C et 8 °C. Le thermomètre du réfrigérateur, gradué en kelvins, indique ce matin 283 K. L'infirmière responsable a par ailleurs relevé 34 °C dans la salle de vaccination et compte 96 doses en stock. Elle hésite à utiliser les doses pour la séance de l'après-midi. Tranche la question à sa place et dis-lui ce qu'elle doit faire des doses.

Situation d'intégration 3 : La forge de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier de 20 m^2 à Bobo-Dioulasso, le forgeron Issa veut connaître la température de son four à charbon avant d'y engager une pièce délicate. Il ne possède qu'un thermomètre de classe à alcool, gradué de -10 °C à 110 °C, acheté 1 500 FCFA, et un thermomètre médical de 35 °C à 42 °C. Son apprenti lui conseille de plonger le thermomètre de classe dans le four « juste une seconde, pour voir ». Indique-lui ce qu'il doit répondre à son apprenti et comment obtenir la valeur qu'il cherche.

Situation d'intégration 4 : Le thermomètre offert au collège de Dori. Un partenaire a offert au collège de Dori un thermomètre d'ambiance gradué uniquement en kelvins, à accrocher dans la salle des professeurs. Le professeur de physique-chimie, Salimata, veut s'en servir en classe avec ses élèves de 4ème, habitués à lire les températures en degrés Celsius. A 14 heures, l'appareil indique 313 K, et l'établissement compte 62 élèves par classe. Aide Salimata à décider si elle peut employer cet appareil tel quel dans son cours.

Situation d'intégration 5 : Le lait de la coopérative de Kaya. La coopérative laitière de Kaya, qui regroupe 38 éleveurs, doit refroidir le lait à 4 °C avant de le livrer. Ce matin, le lait sort de la traite à 34 °C. Le responsable plonge les bidons dans un bac d'eau du forage, à 28 °C, et compte revenir dans une heure lire le thermomètre. Un jeune employé affirme que le lait descendra ainsi jusqu'à 4 °C si l'on attend assez longtemps. Prononce-toi sur cette affirmation à l'intention du responsable.

Situation d'intégration 6 : Le séchoir à mangues d'Orodara. A Orodara, au coeur des vergers de l'Ouest, un groupement de femmes sèche des mangues dans un séchoir solaire. La fiche du séchoir prescrit une température comprise entre 50 °C et 70 °C : au-dessus, les tranches cuisent et noircissent. Un thermomètre de classe est fixé à l'intérieur depuis le matin ; ses grands traits sont chiffrés de 20 °C en 20 °C, avec 10 intervalles entre deux grands traits voisins. A midi, la présidente, Mariam, voit le sommet de la colonne 6 petites divisions au-dessus du trait 60, l'oeil bien en face. Elle annonce « 66 °C » et décide de ne toucher à rien. Le groupement a chargé ce matin 120 kg de mangues fraîches, achetées 150 FCFA le kilogramme. Dis à Mariam si sa décision protège le chargement.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 50. ★★ Tu travailles dans une fonderie où le four atteint une température de **923 K** lorsqu'il est en plein fonctionnement. Au démarrage, la température du four est de **150 °C**, et on augmente cette température de **50 °C toutes les 10 minutes**.

A partir de ces données :

1. Détermine, en degrés Celsius, la température du four lorsqu'il est en plein fonctionnement.
2. Calcule l'augmentation de température nécessaire pour atteindre le plein fonctionnement.
3. Déduis le temps nécessaire pour que ce four atteigne la température de plein fonctionnement.

Devoirs et tests

Exercice 51. ★ Convertis en kelvins les températures suivantes : -130 °C ; 60 °C ; 1 063 °C.

Exercice 52. ★ Effectue les conversions de températures suivantes : 50 °C $=$ …… K ; -10 °C $=$ …… K ; 1 500 °C $=$ …… K ; 273 K $=$ …… °C ; 373 K $=$ …… °C ; 500 K $=$ …… °C.

Exercice 53. ★ Cite trois échelles de mesure de la température.

FICHE DE REVISION

La température. Grandeur qui repère l'état thermique d'un corps. Notée θ en degrés Celsius, T en kelvins.

L'insuffisance du toucher. La sensation dépend de l'état de la main avant le contact, de la nature du corps touché, elle ne permet pas de classer des températures voisines, et elle ne donne aucun nombre. Expérience de référence : les trois bassines.

Le thermomètre. Instrument de mesure de la température. Principe : la **dilatation** d'un liquide enfermé. Parties : réservoir contenant le liquide thermométrique, tube capillaire, échelle graduée, gaine de verre. Le tube fin amplifie la dilatation.

L'échelle Celsius. Deux points fixes : glace fondante $=$ 0, eau bouillante $=$ 100, sous la pression atmosphérique normale ; 100 divisions entre les deux, chacune valant 1 °C.

L'échelle Kelvin. Unité légale, symbole K, sans signe degré. Son zéro est le zéro absolu, à -273 °C (valeur plus précise : $-273{,}15$ °C, arrondie à 273). $T = \theta + 273$ et $\theta = T - 273$. Les autres livres notent t ou $T(^\circ\mathrm{C})$ la température en degrés Celsius. Jamais de valeur négative.

L'échelle Fahrenheit. Encore employée dans quelques pays : glace fondante à 32 °F, eau bouillante à 212 °F.

Températures remarquables. Glace fondante : 0 °C, soit 273 K. Eau bouillante : 100 °C, soit 373 K. Corps humain : environ 37 °C, soit 310 K. Salle ordinaire : 20 °C à 25 °C, soit 293 K à 298 K. Zéro absolu : 0 K, soit -273 °C.

L'équilibre thermique. Le corps le plus chaud cède de la chaleur, le plus froid en reçoit, jusqu'à l'égalité des températures. Température d'un mélange : $\theta_A < \theta < \theta_B$.

Bonne mesure. Plonger le réservoir seul ; attendre la stabilisation complète de la colonne ; placer l'oeil en face du sommet de la colonne ; écrire la valeur avec son unité.

Le thermomètre médical. Thermomètre à maximum. Etendue de 35 °C à 42 °C ; divisions de 0,1 °C ; étranglement du capillaire qui conserve l'indication après le retrait ; à secouer avant chaque mesure et à désinfecter après usage.

Autres thermomètres. Electronique (signal sonore à l'équilibre), à aiguille, à infrarouge, pyromètre pour les hautes températures, à cristaux liquides.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Aucune des deux mains ne mesure la température d'Ismaël. La main de la grand-mère, chauffée près du foyer, trouve à peine tiède un front pourtant chaud ; celle de la mère, refroidie par l'eau du puits, le trouve brûlant. Chacune sent le sens du transfert de chaleur entre elle et le front, et aucune ne donne de nombre. La première lecture n'est pas valable : au bout d'une minute, le thermomètre n'avait pas atteint l'équilibre thermique avec le corps, et 37,1 °C est une valeur trop faible. La seconde respecte les conditions d'une bonne mesure : appareil secoué, réservoir sous l'aisselle fermée, cinq minutes d'attente. **Il faut retenir 38,4 °C, valeur supérieure à 38 °C : Ismaël a de la fièvre et doit être conduit au centre de santé.**

Corrigés des prérequis

P1. La chaleur passe toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. C'est la main, plus chaude que le glaçon, qui lui a cédé de la chaleur.

P2. L'écart vaut $5 - 0 = 5$ pour 10 intervalles, donc une petite division vaut $5 \div 10 = 0{,}5$ unité.

P3. En face de la graduation, à la même hauteur que le niveau à lire, pour éviter une lecture faussée.

P4. Le passage de la glace à l'eau liquide est la **fusion** ; le passage de l'eau liquide à la vapeur, à gros bouillons, est l'**ébullition**.

P5. Dans un liquide, les particules sont au contact mais glissent les unes sur les autres. Quand on dilate un gaz, les distances entre ses particules augmentent : elles s'écartent.

P6. $-10 + 273 = 263$; $0 - 273 = -273$; $250 - 273 = -23$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Entre 20 et 25, l'écart vaut $25 - 20 = 5$ °C pour 10 intervalles, donc une division vaut $5 \div 10 = 0{,}5$ °C. Le sommet est 3 divisions plus haut : $3 \times 0{,}5 = 1{,}5$ °C. On lit $\theta = 20 + 1{,}5 = 21{,}5$ °C.

Ex. 2. 1) Non. La barre et la planche sont restées côte à côte depuis la nuit : elles sont à la même température, celle de l'air. Le fer paraît plus froid parce qu'il prend plus vite la chaleur de la main. 2) Il faut poser le réservoir d'un thermomètre sur chacune, attendre que la colonne ne bouge plus et comparer les deux valeurs lues : elles sont égales.

Ex. 3. $0 + 273 = 273$ K ; $37 + 273 = 310$ K ; $100 + 273 = 373$ K.

Ex. 4. Deux erreurs, de même nature : l'élève a écrit les valeurs de l'échelle Kelvin avec le symbole des degrés Celsius. La glace ne fond pas à 273 °C mais à **0 °C**, soit 273 K ; l'eau ne bout pas à 373 °C mais à **100 °C**, soit 373 K. Phrase correcte : « sous la pression atmosphérique normale, la glace fond à 0 °C, soit 273 K, et l'eau bout à 100 °C, soit 373 K ».

Ex. 5. La température du mélange est comprise entre les deux températures de départ : $15 < \theta < 45$, en degrés Celsius. Seule la valeur **28 °C** convient ; 12 °C est plus froid que les deux eaux de départ et 50 °C plus chaud que la plus chaude, ce qui est impossible sans intervention extérieure. On remarque aussi que 28 °C n'est pas la moyenne de 15 °C et 45 °C, qui vaut 30 °C : la température du mélange dépend des quantités mélangées.

Ex. 6. Le tube capillaire d'un thermomètre médical présente un étranglement juste au-dessus du réservoir : au retrait, la colonne se sépare et le liquide déjà monté reste bloqué. L'appareil garde donc la plus haute température atteinte. On le secoue pour faire redescendre le liquide au-dessous de 35 °C. Si on l'oublie, il indique la température du malade précédent et ne descend jamais au-dessous : on peut croire à une fièvre qui n'existe pas, ou ne pas voir qu'une fièvre est retombée.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un instrument qui mesure la température d'un corps ou d'un milieu.

Q2. La sensation dépend de l'état de la main avant le contact ; elle dépend de la nature du corps touché ; elle ne donne aucune valeur chiffrée.

Q3. Sur la dilatation d'un liquide enfermé, qui augmente de volume quand la température s'élève.

Q4. Le réservoir, qui contient le liquide thermométrique, le tube capillaire, l'échelle graduée et la gaine de verre.

Q5. C'est l'échelle construite sur deux points fixes, la glace fondante (0) et l'eau bouillante (100), avec 100 divisions égales entre les deux.

Q6. Le kelvin, de symbole K.

Q7. $T = \theta + 273$, avec T en kelvins et θ en degrés Celsius.

Q8. Glace fondante : 0 °C, soit 273 K. Eau bouillante : 100 °C, soit 373 K.

Q9. Environ 37 °C, soit environ 310 K.

Q10. C'est l'état atteint quand deux corps en contact ont la même température et n'échangent plus de chaleur. Le corps le plus chaud cède la chaleur, le plus froid la reçoit.

Q11. Etendue réduite de 35 °C à 42 °C ; divisions de 0,1 °C ; étranglement du capillaire qui conserve l'indication.

Q12. Attendre l'équilibre thermique, c'est-à-dire l'immobilisation de la colonne, et placer l'oeil en face du sommet de la colonne. On peut ajouter : ne plonger que le réservoir.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Le thermomètre fonctionne grâce à la **dilatation** du liquide qu'il contient. Ce liquide est contenu dans un **réservoir** et monte dans un **tube capillaire** très fin. On lit la température sur l'**échelle** graduée.

Ex. 9. *Matériel :* trois bassines, de l'eau chaude non brûlante, de l'eau tiède, de l'eau froide. *Protocole :* on plonge une main dans l'eau chaude et l'autre dans l'eau froide, on les y laisse une minute, puis on plonge les deux en même temps dans la bassine d'eau tiède. *Observation :* la main qui sortait de l'eau chaude trouve l'eau tiède froide, celle qui sortait de l'eau froide la trouve chaude. *Conclusion :* la même eau donne deux sensations opposées au même instant ; la sensation dépend de l'état de la main et non du seul état de l'eau, donc le toucher est insuffisant pour repérer une température.

Ex. 11. Le réservoir large contient beaucoup de liquide : quand la température s'élève, tout ce liquide augmente un peu de volume, et ce supplément ne peut sortir que par le tube capillaire. Dans un tube très fin, un petit volume occupe une grande longueur : la colonne monte nettement, le tube amplifie la dilatation. Si le tube avait le même diamètre que le réservoir, le même accroissement de volume ne ferait monter le niveau que d'une hauteur minuscule, impossible à lire : le thermomètre ne servirait plus à rien.

Ex. 13. 573 K $= 573 - 273 = 300$ °C ; 273 °C $= 273 + 273 = 546$ K.

Ex. 15. 1. Vincent a plongé le réservoir de son thermomètre dans l'eau portée à ébullition, à gros bouillons, sans toucher le fond de la marmite ; il a attendu que la colonne cesse de monter, c'est-à-dire que l'équilibre thermique soit atteint, puis il a lu la graduation en plaçant l'oeil en face du sommet de la colonne. Il a trouvé 100 °C, qui est le second point fixe de l'échelle Celsius. 2. $100 + 273 = 373$ K ; $37{,}5 + 273 = 310{,}5$ K ; $31 + 273 = 304$ K.

Ex. 17. 1) Le zéro absolu vaut 0 K, puisque c'est le zéro de l'échelle Kelvin ; on retrouve bien $-273 + 273 = 0$. 2) Parce que le zéro de cette échelle est la température la plus basse qui puisse exister : il n'y a rien en dessous, donc aucune valeur négative n'est possible. 3) Une mesure de -15 K est impossible : elle placerait le corps au-dessous du zéro absolu. L'élève a sans doute confondu les deux échelles et voulait dire -15 °C, ce qui fait $-15 + 273 = 258$ K.

Ex. 19. Ce sont les corps dont la température est la plus élevée qui cèdent de la chaleur, et les corps dont la température est la plus basse qui en reçoivent. Les échanges se poursuivent jusqu'à ce que tous les corps aient la même température : l'équilibre thermique est alors atteint et les échanges cessent.

Ex. 21. a) **Vrai.** La chaleur passe de B, plus chaud, vers A, plus froid : A s'échauffe et B se refroidit, donc la température finale est nécessairement comprise entre les deux valeurs de départ. b) **Vrai.** La chaleur est une forme d'énergie ; un corps qui en reçoit s'échauffe. c) **Faux.** La relation correcte est $t(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273$: on **ajoute** 273 pour passer aux kelvins. Avec la relation proposée, la glace fondante serait à -273 K, ce qui est impossible puisqu'une température en kelvins n'est jamais négative.

Ex. 23. Thermomètre de classe : étendue courante de -10 °C à 110 °C ; une division vaut 1 °C ; il ne conserve pas son indication, il suit la température de son milieu ; aucun geste particulier avant l'emploi, sinon vérifier que l'étendue convient. Thermomètre médical : étendue de 35 °C à 42 °C ; une division vaut 0,1 °C ; il conserve son indication grâce à l'étranglement du capillaire ; il faut le secouer au-dessous de 35 °C avant chaque mesure.

Ex. 25. Dans l'eau glacée, la colonne descend puis s'immobilise : le thermomètre cède de la chaleur à l'eau jusqu'à avoir la même température qu'elle, c'est l'équilibre thermique. Dans l'eau chaude, la colonne monte puis s'immobilise : le thermomètre reçoit de la chaleur de l'eau jusqu'à un nouvel équilibre thermique. A l'air libre, la colonne redescend, car l'eau chaude était plus chaude que l'air, et elle se stabilise à la température de l'air : le thermomètre cède de la chaleur à l'air jusqu'à l'égalité des températures.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 27. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La main ne mesure pas la température : elle sent seulement si elle perd ou si elle gagne de la chaleur. Une main froide trouve chaud un front normal, une main chaude trouve tiède un front fiévreux, et le toucher ne donne aucun nombre. Pour savoir si quelqu'un a de la fièvre, il faut un thermomètre médical : on le secoue, on place le réservoir sous l'aisselle bien fermée, on attend trois à cinq minutes, puis on lit l'oeil en face du sommet de la colonne. Au-delà de 38 °C, la personne a de la fièvre.

Ex. 29. 1) Le trait de 4 cm correspond à la glace fondante, donc à **0 °C** ; le trait de 24 cm correspond à l'eau bouillante, donc à **100 °C**. Ce sont les deux points fixes de l'échelle Celsius, reproductibles partout. 2) $24 - 4 = 20$ cm séparent les deux points fixes, pour 100 degrés. Un degré Celsius correspond donc à $20 \div 100 = 0{,}2$ cm, soit 2 mm. 3) La colonne est à $10 - 4 = 6$ cm au-dessus du repère 0 °C. Comme un degré vaut 0,2 cm, cela fait $6 \div 0{,}2 = 30$, donc $\theta = 30$ °C. 4) $T = 30 + 273 = 303$ K.

Ex. 30. 1) Awa : $36{,}9 + 273 = 309{,}9$ K ; Salif : $39{,}4 + 273 = 312{,}4$ K ; Korotimi : $37{,}2 + 273 = 310{,}2$ K ; Boukary : $38{,}6 + 273 = 311{,}6$ K. 2) Ont de la fièvre ceux dont la température dépasse 38 °C : **Salif** (39,4 °C) et **Boukary** (38,6 °C). Awa et Korotimi sont proches de la valeur ordinaire de 37 °C. 3) Non. La colonne touche le haut de l'échelle, donc le thermomètre est au bout de son **étendue de mesure** : il ne peut rien indiquer au-delà de 42 °C. La température réelle du malade est donc supérieure ou égale à 42 °C, sans qu'on puisse la préciser. 4) Il faudrait un appareil dont l'étendue va au-delà de 42 °C, par exemple un thermomètre électronique ou un thermomètre à infrarouge de plage plus large.

Ex. 31. 1) Pour l'air de l'atelier, le **thermomètre de classe** convient, car 38 °C est bien compris dans son étendue de -10 °C à 110 °C. Pour la barre chauffée au rouge, seul le **pyromètre** convient, car la température dépasse largement 110 °C et la mesure se fait sans contact. Pour l'apprenti fiévreux, il faut le **thermomètre médical**, dont l'étendue de 35 °C à 42 °C encadre les températures d'un être humain et dont les divisions de 0,1 °C permettent une lecture fine. 2) $T = 38 + 273 = 311$ K. 3) $\theta = 1\,073 - 273 = 800$ °C. 4) Le thermomètre de classe serait porté très au-delà de son étendue de mesure : le liquide se dilaterait bien plus que le tube ne peut le contenir, et l'appareil éclaterait. Il ne faut jamais employer un thermomètre hors de son étendue.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 32.

1. **B** : le mercure. Il est aujourd'hui remplacé presque partout par de l'alcool coloré, car le mercure est un poison.
2. **B** : le liquide enfermé dans le réservoir se dilate quand la température s'élève et monte dans le tube capillaire ; il se contracte quand la température baisse.
3. **Vrai.** Le toucher dépend de l'état de la main et ne permet pas de classer des corps dont les températures sont voisines : deux corps de températures différentes peuvent donner la même sensation.

Ex. 33.

a) Dans le cas **b** : le réservoir est entièrement plongé dans le liquide, au milieu du bécher, sans toucher ni le fond ni les parois.

b) Cas **a** : le réservoir est hors du liquide ; le thermomètre indique la température de l'air, et non celle du liquide.

Cas **c** : le réservoir touche le fond du bécher, dont la température peut être différente de celle du liquide.

Cas **d** : le thermomètre est incliné et son réservoir est appuyé contre la paroi et le fond du bécher : même défaut qu'en c, et la lecture en face du niveau est plus difficile.

Cas **e** : le thermomètre est à l'envers ; le réservoir est hors du liquide et seul le tube y plonge.

Cas **f** : le thermomètre est couché à la surface ; le réservoir n'est pas plongé entièrement dans le liquide.

Ex. 34. Pour chaque thermomètre, on cherche d'abord la valeur d'une petite division : on divise l'écart entre deux grands traits chiffrés par le nombre d'intervalles compris entre eux.

a) Entre 10 et 20, il y a 5 intervalles : une division vaut $10 \div 5 = 2$ °C. Le sommet de la colonne est au trait 30 : $\theta = 30$ °C.

b) Même graduation : une division vaut 2 °C. Le sommet de la colonne est 3 divisions au-dessus du trait 10 : $\theta = 10 + 3 \times 2 = 16$ °C.

c) Les grands traits se lisent, de haut en bas : 5, 0, -5, -10. Entre 0 et -5, il y a 5 intervalles : une division vaut 1 °C. Le sommet de la colonne est au trait -10 : $\theta = -10$ °C. La température est négative parce que le niveau est au-dessous du zéro.

d) Entre 37 et 38, il y a 5 intervalles : une division vaut $1 \div 5 = 0{,}2$ °C. Le sommet de la colonne est au trait 37 : $\theta = 37{,}0$ °C.

Ex. 35.

1. Le degré Celsius, de symbole °C.
2. Le degré Celsius (°C) et le kelvin (K).
3. L'échelle Kelvin est l'échelle de température dont le zéro est le **zéro absolu**, la température la plus basse qui puisse exister. Son unité est le kelvin, de symbole K. Elle ne comporte jamais de température négative. On passe des degrés Celsius aux kelvins par $T = \theta + 273$.
4. Les deux échelles ont des divisions de même largeur (un écart de 1 K est égal à un écart de 1 °C), mais leurs zéros sont différents. Sur l'échelle Celsius, la glace fondante est à 0 °C et l'eau bouillante à 100

°C ; on peut avoir des températures négatives. Sur l'échelle Kelvin, le zéro est le zéro absolu ; la glace fondante est à 273 K et l'eau bouillante à 373 K ; une température n'est jamais négative. L'unité usuelle est le degré Celsius (°C), l'unité légale est le kelvin (K), écrit sans signe degré.

5. $\theta = T - 273 = 0 - 273 = -273$: 0 K correspond à -273 °C.

Ex. 36.

1. **C** : le kelvin, de symbole K, est l'unité légale (unité du système international).
2. **b)** Kelvin : c'est l'échelle légale, celle qu'emploient les scientifiques. Dans la vie courante, on continue d'employer le degré Celsius.

Ex. 37. $45 + 273 = 318$: 45 °C = **318 K**. $-15 + 273 = 258$: -15 °C = **258 K**. $150 - 273 = -123$: 150 K = -123 **°C**. $400 - 273 = 127$: 400 K = **127 °C**.

Ex. 38.

1. On ajoute 273 : $T = \theta + 273$. a) 310 K ; b) 318 K ; c) 373 K ; d) 331,5 K ; e) 268 K ; f) 233 K.
2. On retranche 273 : $\theta = T - 273$. a) 27 °C ; b) 22,5 °C ; c) 0 °C ; d) -20 °C ; e) -40 °C.

Ex. 39.

1. Un **thermomètre**.
2. a) $T(^\circ\mathrm{C}) = T(\mathrm{K}) - \mathbf{273}$; b) $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + \mathbf{273}$.
3. Le **degré Celsius**, de symbole **°C**.
4. a) $57 + 273 = 330$: **330 K** ; b) $-36 + 273 = 237$: **237 K** ; c) $156 - 273 = -117$: -117 **°C** ; d) $350 - 273 = 77$: **77 °C**.

Ex. 40.

1. Glace fondante : 0 °C, soit 273 K. Eau bouillante : 100 °C, soit 373 K.
2. a) Dakar : $T = 25 + 273 = 298$ K. Vladivostok : $T = -40 + 273 = 233$ K.

b) Fada N'Gourma : $\theta = 308 - 273 = 35$ °C. Moscou : $\theta = 285 - 273 = 12$ °C.

Ex. 41. On exprime toutes les températures dans la même unité, par exemple en degrés Celsius.

370×10^{-1} °C $= 37$ °C.

$4{,}25 \times 10^{2}$ K $= 425$ K, donc $\theta = 425 - 273 = 152$ °C.

Les autres sont déjà en degrés Celsius : 75 °C, 655 °C, 656 °C.

Rangement par ordre décroissant : 656 °C ; 655 °C ; $4{,}25 \times 10^{2}$ K (152 °C) ; 75 °C ; 370×10^{-1} °C (37 °C).

Ex. 42. a) et b) On trace deux axes : en abscisse les douze mois (1 cm par mois), en ordonnée la température (1 cm pour 5 °C, de 0 °C à 45 °C, soit 9 cm). On place chaque point (mois ; température) et on relie les points consécutifs : en rouge pour les températures maximales, en vert pour les températures minimales. Par exemple, pour avril, les points sont à 43 °C (8,6 cm) et à 26 °C (5,2 cm).

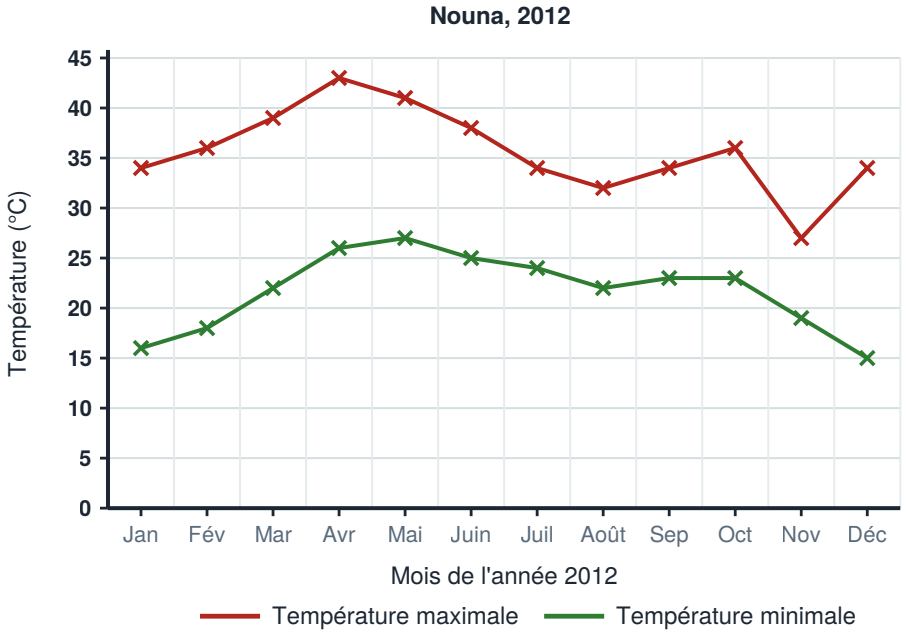


Figure 12 : Températures maximales (rouge) et minimales (vert) à Nouna en 2012.

c) Le mois le plus chaud est celui dont la température maximale est la plus élevée : **avril** (43 °C). Le mois le plus froid est celui dont la température minimale est la plus basse : **décembre** (15 °C).

Ex. 43.

a) Le **réservoir** : c'est la partie qui contient le liquide thermométrique et qui doit être en contact avec le corps étudié.

b) Tant que la colonne de liquide bouge, l'équilibre thermique n'est pas atteint : le liquide du thermomètre n'a pas encore la même température que le liquide étudié, et la valeur lue est fausse (trop faible ou trop forte, selon que le liquide étudié est plus chaud ou plus froid que le thermomètre au départ).

c) On plonge le réservoir seul dans le liquide, sans qu'il touche les parois du récipient. On attend que la colonne de liquide s'immobilise (équilibre thermique). On place alors l'oeil bien en face du niveau supérieur du liquide, et on lit la température avec son unité.

Ex. 44.

a) La température la plus haute que le corps humain puisse atteindre sans que la vie soit en danger est d'environ **42 °C**. La température ordinaire est d'environ 37 °C.

b) La température d'un être humain reste dans l'intervalle de 35 °C à 42 °C. En ne graduant que ces 7 °C sur toute la longueur du tube, on obtient des divisions bien écartées, donc une lecture au dixième de degré (0,1 °C).

c) Le tube du thermomètre médical a un étranglement juste au-dessus du réservoir : il empêche le liquide de redescendre tout seul, et l'appareil garde la plus haute température atteinte. On le secoue pour faire

retomber le liquide dans le réservoir avant une nouvelle mesure ; sinon, il indiquerait encore la température du malade précédent.

Ex. 45. Un thermomètre indique la température de son propre réservoir. Elle n'est égale à celle du corps étudié que si le réservoir est à l'équilibre thermique avec lui, et avec lui seul. Si on touche le réservoir avec la main, la chaleur de la main passe dans le réservoir et change sa température. Si le Soleil éclaire directement le réservoir, celui-ci s'échauffe par un autre moyen que le contact avec le corps étudié. Dans les deux cas, le réservoir n'est plus à la même température que le corps étudié : la valeur lue est fausse.

Ex. 46.

1. Deux particularités, au choix : étendue de mesure réduite (de 35 °C à 42 °C) ; graduation au dixième de degré ; étranglement du tube qui conserve l'indication maximale (il faut secouer l'appareil avant chaque mesure).
2. a) La température du corps humain reste entre 35 °C et 42 °C ; on ne gradue que cet intervalle pour avoir des divisions écartées et une lecture précise.

b) Deux traits consécutifs sont séparés de **0,1 °C** (un dixième de degré).

3. La température normale du corps est d'environ 37 °C. Celle de Timbila, 37,4 °C, est un peu supérieure : elle est **un peu élevée**, sans atteindre 38 °C, seuil de la fièvre.
4. a) De 19 h à 23 h, il s'écoule 4 heures : la température baisse de $4 \times 0{,}2 = 0{,}8$ °C. A 23 h : $38 - 0{,}8 = 37{,}2$ °C.

b) Il faut baisser de $38 - 37 = 1$ °C. Cela dure $1 \div 0{,}2 = 5$ heures après 19 h : la température sera normale à **0 h** (minuit).

Ex. 47.

1. **Faux.** La sensation du toucher dépend de l'état de la main et de la nature du corps touché, et elle ne donne pas de valeur chiffrée : le toucher ne suffit pas.
2. **Vrai.** Au bout d'un temps suffisant, l'équilibre thermique est atteint : le thermomètre indique la température du corps avec lequel son réservoir est en contact.
3. **Vrai.** Un thermomètre indique toujours la température de son propre réservoir ; elle est égale à celle du corps étudié une fois l'équilibre thermique atteint.
4. **Vrai.** L'eau bout à 100 °C, soit $100 + 273 = 373$ K.
5. **Vrai.** La glace fond à 0 °C, soit $0 + 273 = 273$ K.

Ex. 48.

1. a) Entre deux traits consécutifs : A, 1 °C ; B, 2 °C ; C, 1 °C ; D, 0,1 °C.

b) Le thermomètre **D** : un thermomètre médical est gradué au dixième de degré, et seul D a des traits séparés de 0,1 °C.

2. A : **34 °C** ; B : -8 **°C** ; C : -2 **°C** ; D : **38,4 °C**.

Ex. 49.

1. Le thermomètre était dehors : sa colonne indique d'abord la température de l'extérieur. Il doit attendre que le réservoir soit en équilibre thermique avec l'air de la chambre, c'est-à-dire que la colonne cesse de bouger. Sinon, la valeur lue serait fausse.
2. a) °C se lit « degré Celsius » : c'est l'unité usuelle de température.

b) Sur la figure, le niveau du liquide est à 38 °C : c'est la température de l'extérieur, où le thermomètre était accroché. Dans la chambre, il se stabilise à 27 °C. L'écart est $38 - 27 = 11$ °C.

3. Ce thermomètre mesure de -10 °C à 60 °C.

a) **Non** : -30 °C est au-dessous de -10 °C, hors de l'étendue de mesure.

b) **Oui** : -4 °C est compris entre -10 °C et 60 °C.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Sapouy). Un thermomètre médical possède un étranglement du tube capillaire qui bloque la colonne au retrait : l'appareil conserve la plus haute température qu'il ait atteinte. Tant qu'on ne le secoue pas, il ne peut donc jamais descendre au-dessous de la valeur précédente, et il affiche à nouveau cette valeur pour tout malade moins fiévreux. C'est exactement ce qui se passe ici : le premier malade mesuré à 39,3 °C a fixé l'indication, et tous les suivants la reproduisent. Ces relevés identiques ne sont pas le signe d'une épidémie, mais celui d'un geste omis. **Adama doit conclure que ses relevés sont faux, secouer le thermomètre au-dessous de 35 °C avant chaque malade, reprendre toutes les mesures de la matinée, et n'alerter le major qu'ensuite, sur des valeurs valides.** L'ancienneté du dispensaire et le nombre de malades reçus sont des données parasites.

Situation 2 (Manga). L'intervalle prescrit pour les vaccins est de 2 °C à 8 °C, soit, en kelvins, de $2 + 273 = 275$ K à $8 + 273 = 281$ K. Le thermomètre indique 283 K, c'est-à-dire $283 - 273 = 10$ °C : la valeur est supérieure à la limite haute de 8 °C, donc les doses ont été conservées au-dessus de la température prescrite. Un vaccin sorti de sa plage de conservation ne protège plus de façon sûre, même s'il paraît intact. Il faut donc les retirer de la séance et suivre la procédure prévue pour les doses hors chaîne du froid, et non les utiliser en espérant qu'elles soient encore actives. **L'infirmière ne doit pas utiliser ces doses pour la séance de l'après-midi : à 283 K, soit 10 °C, la chaîne du froid a été rompue, et elle doit les mettre de côté puis faire réparer le réfrigérateur avant la prochaine séance.** La température de la salle de vaccination et le nombre de doses en stock sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). Un four à charbon de forge atteint plusieurs centaines de degrés, très au-delà de 110 °C, qui est la limite haute du thermomètre de classe. Or un thermomètre ne peut rien indiquer hors de son étendue de mesure : porté à une température bien supérieure, le liquide se dilate plus que le tube ne peut le contenir et l'appareil éclate. Le conseil de l'apprenti est donc dangereux, et la brièveté du contact n'y change rien, puisque le verre lui-même ne supporte pas cette chaleur. Le thermomètre médical, qui s'arrête à 42 °C, est encore moins utilisable. Seul un appareil prévu pour les hautes températures, et qui mesure sans contact, convient : le pyromètre. **Issa doit refuser la proposition de son apprenti, expliquer qu'un thermomètre à liquide éclaterait au-delà de son étendue, et se procurer ou emprunter un**

pyromètre pour connaître la température de son four. La superficie de l'atelier et le prix du thermomètre sont des données parasites.

Situation 4 (Dori). L'appareil mesure correctement : il ne lui manque qu'une échelle familière aux élèves. Or on passe des kelvins aux degrés Celsius par $\theta = T - 273$. Pour la valeur relevée : $\theta = 313 - 273 = 40$ °C, ce qui est une valeur plausible pour Dori à 14 heures et confirme le bon fonctionnement du thermomètre. Salimata peut donc l'employer, à condition de faire convertir chaque lecture par les élèves, ce qui transforme la difficulté en exercice utile ; elle peut même y coller une bande de correspondance portant quelques repères, 273 K pour 0 °C, 293 K pour 20 °C, 310 K pour 37 °C. **Salimata peut employer l'appareil tel quel : il indique 40 °C, et la conversion des kelvins en degrés Celsius fera partie de l'exercice, avec une bande de repères collée à côté de l'échelle.** Le nombre d'élèves par classe est une donnée parasite.

Situation 5 (Kaya). Le lait, à 34 °C, est plus chaud que l'eau du bac, à 28 °C : la chaleur passe donc du lait vers l'eau, et le lait se refroidit. Mais ces échanges cessent dès que les deux corps sont à la même température, c'est-à-dire à l'équilibre thermique. Comme le lait ne peut pas devenir plus froid que le milieu qui le refroidit, sa température finale sera comprise entre 28 °C et 34 °C, et jamais inférieure à 28 °C. Descendre à 4 °C exigerait un milieu plus froid que 4 °C, donc un réfrigérateur ou de la glace, quel que soit le temps d'attente. **L'affirmation du jeune employé est fausse : le responsable doit savoir que le bac d'eau à 28 °C ne fera jamais descendre le lait au-dessous de 28 °C, et qu'il lui faut un dispositif réfrigérant pour atteindre les 4 °C exigés.** Le nombre d'éleveurs de la coopérative est une donnée parasite.

Situation 6 (Orodara). Entre les traits 60 et 80, l'écart vaut $80 - 60 = 20$ °C pour 10 intervalles : une petite division vaut donc $20 \div 10 = 2$ °C, et non 1 °C comme Mariam l'a cru. Le sommet de la colonne est 6 divisions au-dessus du trait 60, soit $6 \times 2 = 12$ °C de plus : $\theta = 60 + 12 = 72$ °C. Le thermomètre est fixé dans le séchoir depuis le matin, donc à l'équilibre thermique, et la lecture a été faite l'oeil en face : seule la valeur d'une division était fausse. Or 72 °C dépasse la limite haute de 70 °C prescrite par la fiche : les tranches risquent de cuire. **La décision de Mariam ne protège pas le chargement : le séchoir est à 72 °C et non à 66 °C ; elle doit ouvrir les aérations du séchoir pour faire baisser la température, puis relire le thermomètre, en comptant 2 °C par division, jusqu'à revenir entre 50 °C et 70 °C.** La masse de mangues chargée et leur prix d'achat sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 50.

1. $\theta = T - 273 = 923 - 273 = 650$ °C.
2. Il faut passer de 150 °C à 650 °C : $650 - 150 = 500$ °C de plus.
3. Le four gagne 50 °C toutes les 10 minutes. Le nombre de paliers de 10 minutes est $500 \div 50 = 10$. Le temps nécessaire est $10 \times 10 = 100$ minutes, soit **1 h 40 min**.

Ex. 51. On utilise $T = \theta + 273$: $-130 + 273 = 143$, donc -130 °C = **143 K** ; $60 + 273 = 333$, donc 60 °C = **333 K** ; $1\,063 + 273 = 1\,336$, donc 1 063 °C = **1 336 K**.

Ex. 52. On utilise $T = \theta + 273$ et $\theta = T - 273$.

50 °C : $T = 50 + 273 = 323$ K.

-10 °C : $T = -10 + 273 = 263$ K.

1 500 °C : $T = 1\,500 + 273 = 1\,773$ K.

273 K : $\theta = 273 - 273 = 0$ °C (la glace fondante).

373 K : $\theta = 373 - 273 = 100$ °C (l'eau bouillante).

500 K : $\theta = 500 - 273 = 227$ °C.

Ex. 53. L'échelle Celsius (°C), l'échelle Kelvin (K) et l'échelle Fahrenheit (°F).

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta lecture du thermomètre, tes conversions entre degrés Celsius et kelvins, ton raisonnement sur l'équilibre thermique et ton choix de l'appareil sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Sapouy).** Relier les relevés identiques à l'étranglement du thermomètre médical non secoué, puis décider de reprendre les mesures avant toute alerte.
- **Situation 2 (Manga).** Ramener la mesure et l'intervalle prescrit à la même échelle, les comparer, puis décider du sort des doses.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Comparer la température du four aux étendues des appareils disponibles, refuser le conseil de l'apprenti et proposer le pyromètre.
- **Situation 4 (Dori).** Convertir 313 K en degrés Celsius, juger la valeur vraisemblable et décider de l'emploi de l'appareil en classe.
- **Situation 5 (Kaya).** Appliquer l'équilibre thermique pour encadrer la température finale du lait, puis juger l'affirmation de l'employé.
- **Situation 6 (Orodara).** Calculer la valeur d'une division, corriger la lecture de Mariam, la comparer à l'intervalle prescrit et dire quoi faire du chargement.